

近代光学基础

第一章 部分相干光理论

第一章 部分相干光理论

(处理光场统计性质的理论, 描述光波电磁场中物理量的平均值行为)

■ 主要内容:

§ 1, § 2, § 3加深对光的干涉现象的理解, 说明, 讨论非单色光的干涉, 扩展光源的干涉, 以及干涉条纹的可见度, 为部分相干光理论作准备

§ 4介绍互相干函数的概念

§ 5, § 6互相干函数 $\Gamma_{12}(\tau)$ 对非单色光干涉, 扩展光源和干涉现象的应用与说明

§ 7互相干函数的传播

§ 8互相干函数的测量

§ 9, § 10高阶相干性

§ 1 § 2 § 3 概论

- 一.几个概念
- 二.理想的杨氏干涉
- 三.扩展均匀光源
- 四.光源强度不均匀分布
- 五.平顶型准单色光
- 六.其它线型

一.几个概念

- 1.角频率: $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi c}{\lambda} = kc$
- 2.准单色光:定义: $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \ll 1$, 或, $\frac{\Delta\omega}{\omega} \ll 1$
- 3.可见度 $V(x) = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}},$
- 4.完全相干 $V(x) = 1$
完全非相干 $V(x) = 0$
部分相干 $0 < V(x) < 1$

■ 理想光源：

严格单色，点光源，条纹清晰度不变。

■ 实际光源：

非单色，有一定谱宽，扩展光源，条纹清晰程度为可见度。

理想

严格单色光点

平顶型

均匀扩展

一般线型

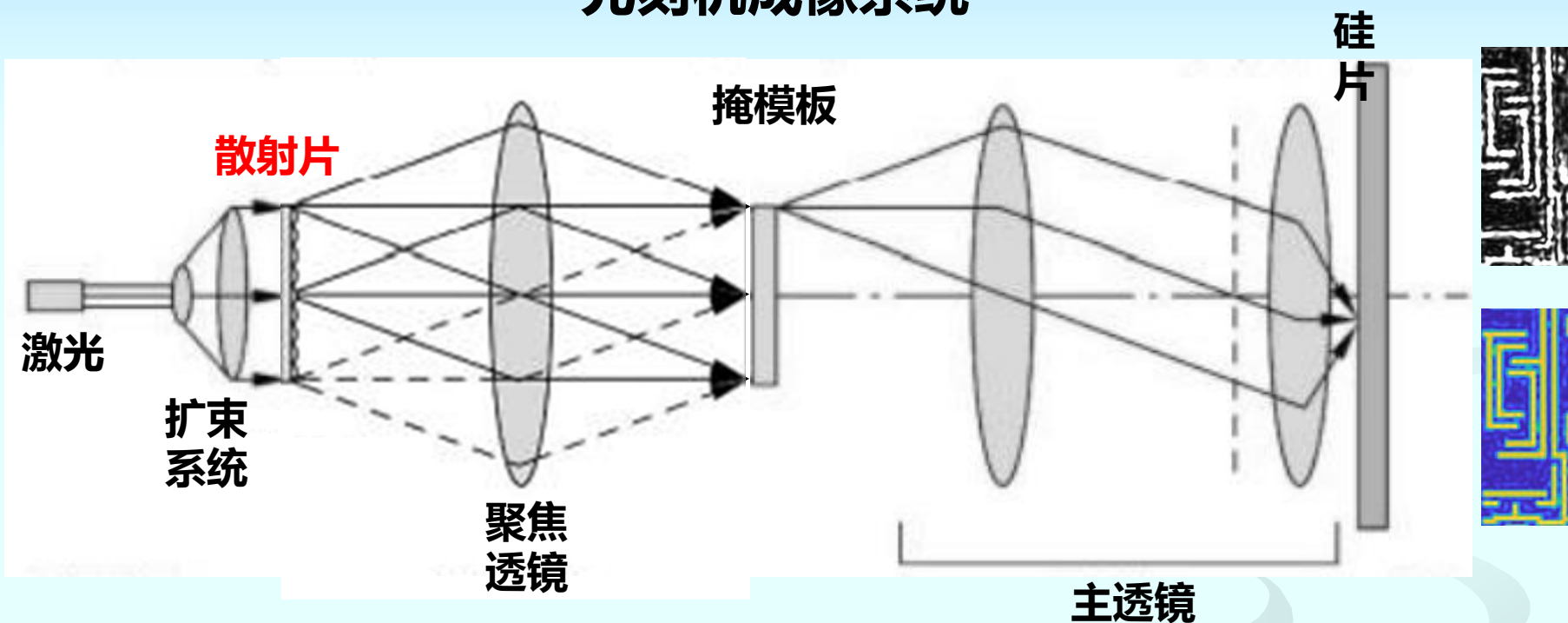
非均匀扩展

实际

非单色扩展

扩展光源的干涉图案

光刻机成像系统

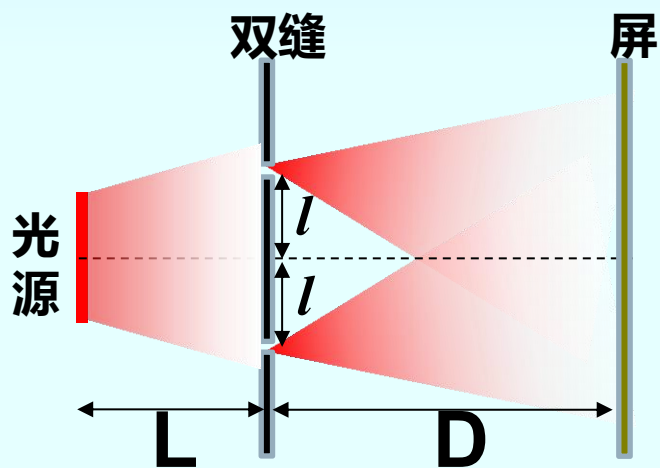


为什么“散射片和聚焦透镜”能提升光刻图案的均匀性？

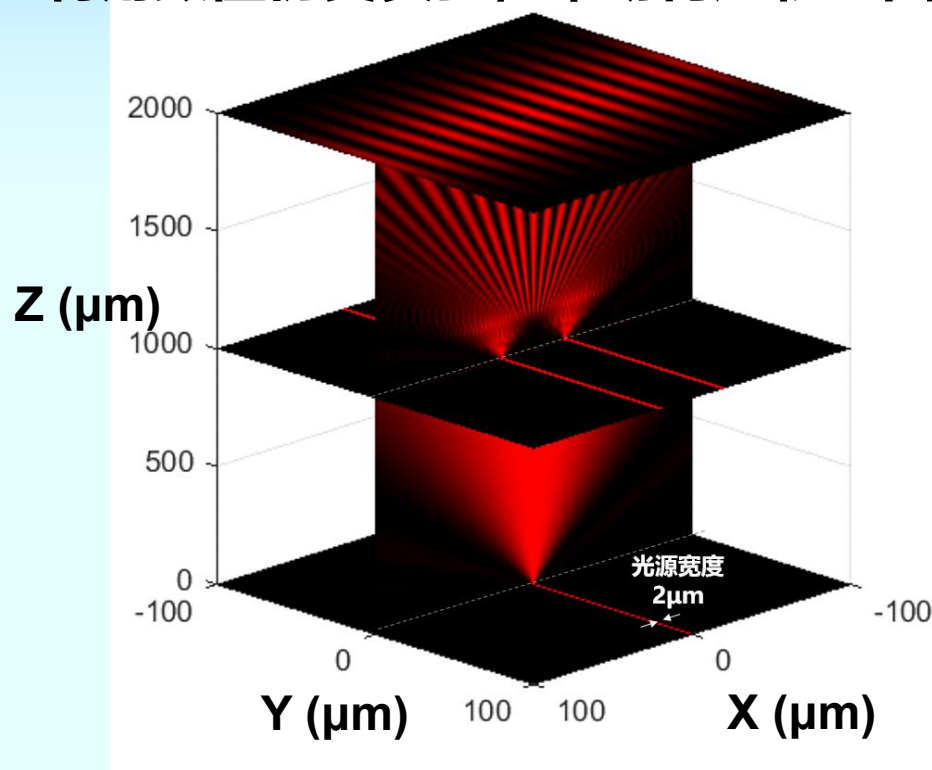
实验介绍

扩展光源的干涉图案

实验装置



利用数值仿真实验，帮助构建物理图像

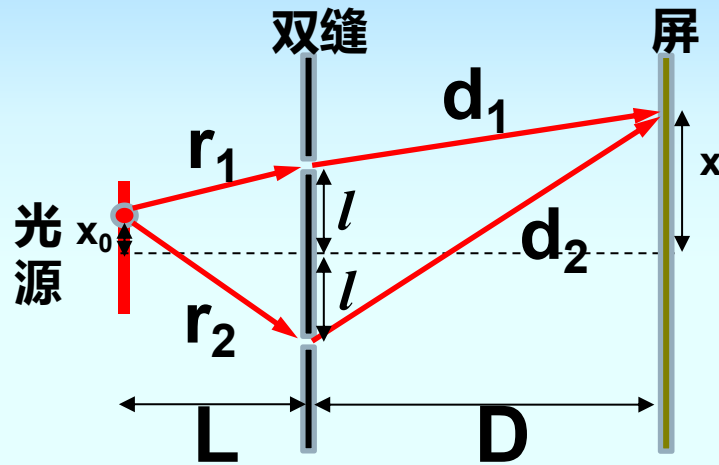


干涉条纹特征？

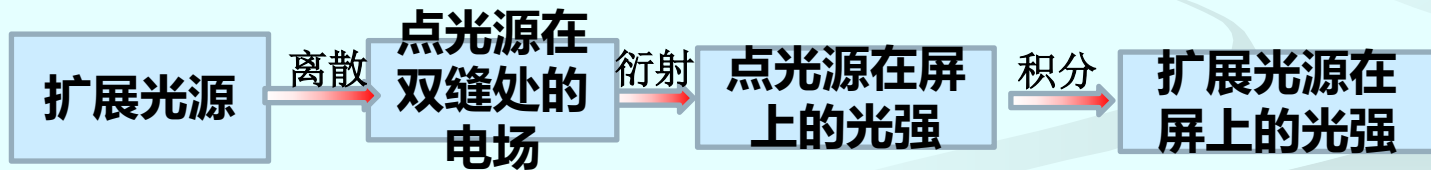
扩展光源的干涉图案

数学推导

物理问题描述

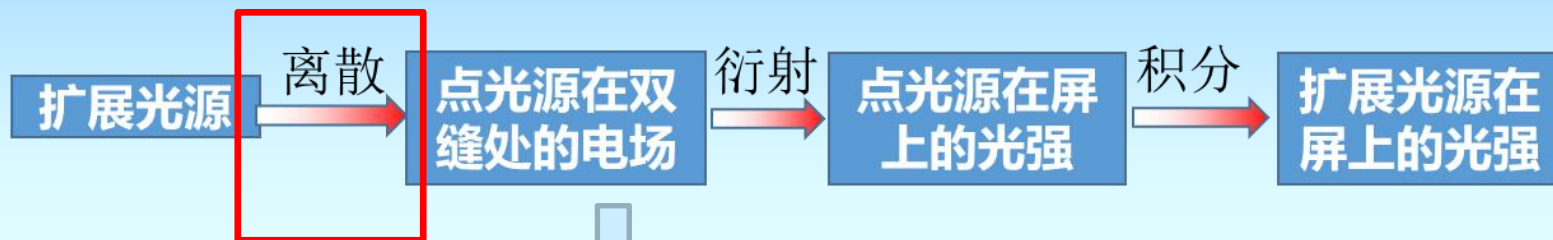


解决思路



扩展光源的干涉图案

数学推导



$$I(x) = \int \left| E_0(x_0) \frac{e^{ikr}}{r} \right|^2 dx_0$$

$$r = \sqrt{(x' - x_0)^2 + z^2}$$

缝1:

$$E_0(x_0) \frac{\exp(ikr_1)}{r_1} \quad r_1 = \sqrt{(l - x_0)^2 + L^2}$$

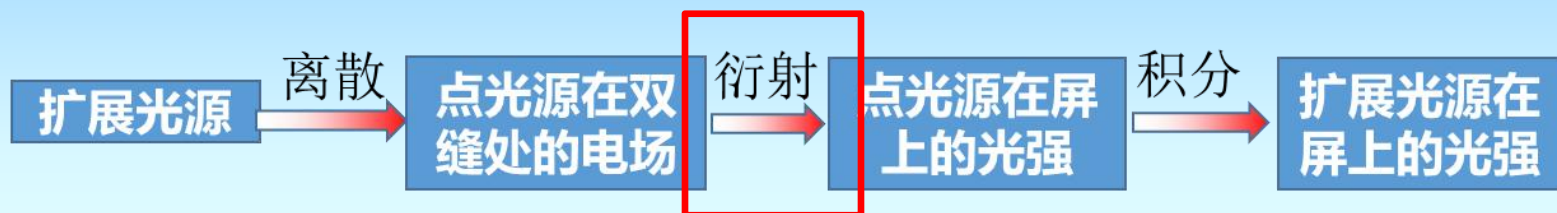
缝2:

$$E_0(x_0) \frac{\exp(ikr_2)}{r_2} \quad r_2 = \sqrt{(l + x_0)^2 + L^2}$$

$$I(x) = \left| \int E_0(x_0) \frac{e^{ikr}}{r} dx_0 \right|^2 \quad ?$$

扩展光源的干涉图案

数学推导



缝1在屏上的电场: $E_0(x_0) \frac{\exp(ikr_1)}{r_1} \cdot \frac{\exp(ikd_1)}{d_1}$ $d_1 = \sqrt{(l-x)^2 + D^2}$

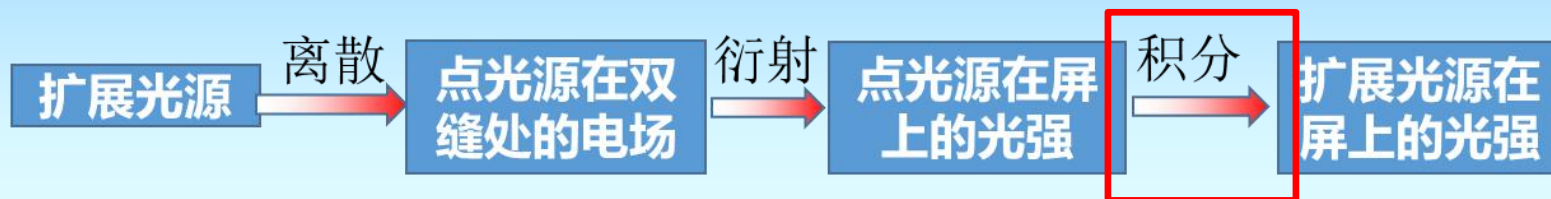
缝2在屏上的电场: $E_0(x_0) \frac{\exp(ikr_2)}{r_2} \cdot \frac{\exp(ikd_2)}{d_2}$ $d_2 = \sqrt{(l+x)^2 + D^2}$

屏上的总电场: $A_{\text{屏}} = E_0(x_0) \left[\frac{\exp(ikr_1)}{r_1} \cdot \frac{\exp(ikd_1)}{d_1} + \frac{\exp(ikr_2)}{r_2} \cdot \frac{\exp(ikd_2)}{d_2} \right]$

观察屏的光强: $I_{\text{屏}}(x) = |A_{\text{屏}}(x)|^2 = \frac{2I_0(x_0)}{|r_1 d_1|^2} \left[1 + \cos\left(k \frac{2xl}{D} + k \frac{2x_0 l}{L}\right) \right]$

扩展光源的干涉图案

数学推导

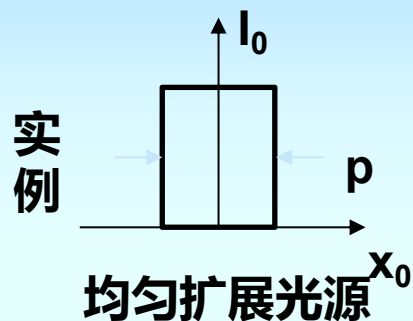


扩展光源在观察屏的总光强:

$$\begin{aligned} I_{\text{屏}} &= \int I_{\text{屏}}(x, x_0) dx_0 \\ &= \frac{2}{|r_1 d_1|^2} \int I_0(x_0) \left[1 + \cos\left(k \frac{2xl}{D} + k \frac{2x_0 l}{L}\right) \right] dx_0 \end{aligned}$$

扩展光源的干涉图案

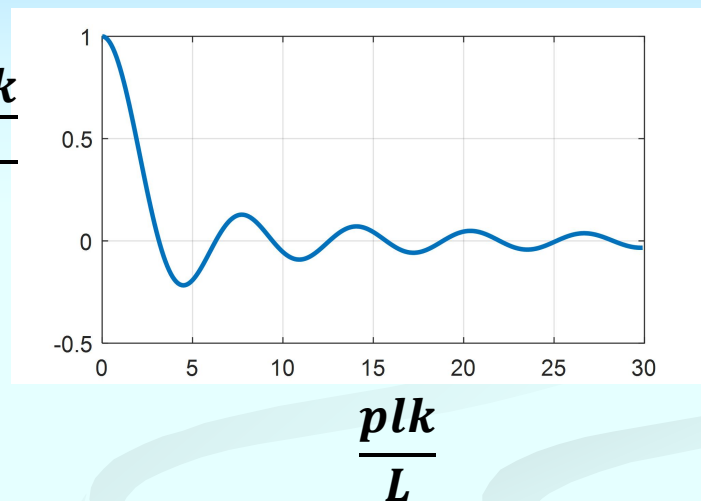
实例分析



观察屏的光强:

$$I_{\text{屏}}(x) \propto \int_{-p/2}^{p/2} I_0(x_0) \left[1 + \cos\left(k \frac{2xl}{D} + k \frac{2x_0 l}{L}\right) \right] dx_0$$
$$= I_0 \cdot p \left[1 + \frac{\sin \frac{plk}{L}}{\frac{plk}{L}} \cos\left(k \frac{2xl}{D}\right) \right]$$

$$\frac{\sin \frac{plk}{L}}{\frac{plk}{L}}$$



扩展均匀光源

1. $2I_0P$ 表示：缝宽**P**增大，亮度增大

2.干涉条纹由 $\cos(k \frac{2lx}{D})$ 决定，（与单色光源不扩展时一样）

$\frac{\sin k \frac{lp}{L}}{\frac{klp}{L}}$ 决定包络。

3.极值

$$I(x)_{\max}^{\min} = 2I_0P[1 \pm \frac{\sin(k \frac{lP}{L})}{k \frac{lP}{L}}]$$

干涉图分析

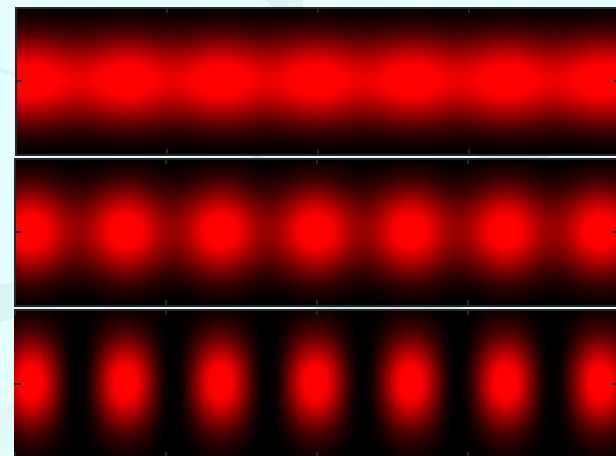
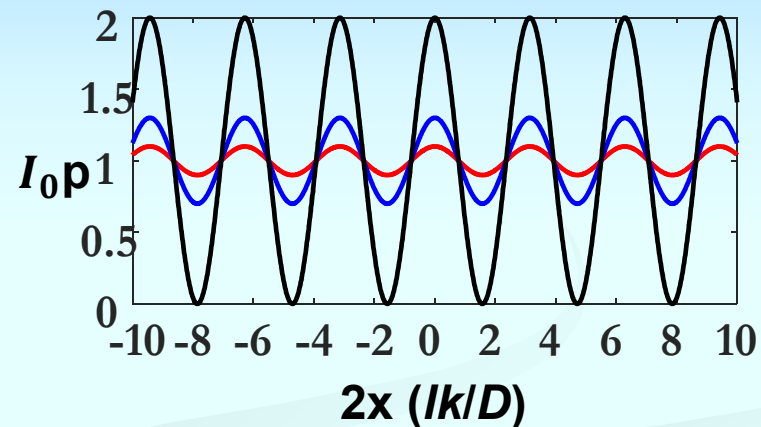
$$a. p \rightarrow 0 \text{ 时, } \frac{\sin(k \frac{lp}{L})}{k \frac{lp}{L}} = 1 \quad v(x) = 1$$

$$b. p \uparrow, \frac{\sin(k \frac{lp}{L})}{k \frac{lp}{L}} < 1, \quad v(x) < 1$$

$$c. k \frac{lp}{L} = \pi, \text{ 即 } p = \frac{L\lambda}{2l}, \frac{\sin(k \frac{lp}{L})}{k \frac{lp}{L}} = 0, v(x) = 0$$

$$\therefore p < \frac{1}{4} \frac{L\lambda}{2l} \quad \text{才能有清晰条纹}$$

数据分析

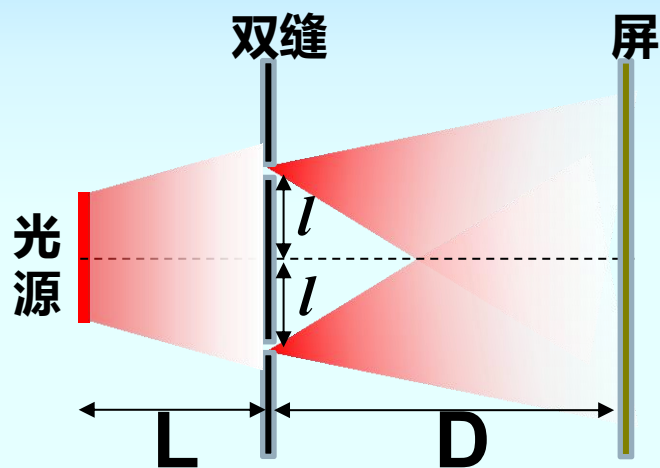


物理学的三个使命



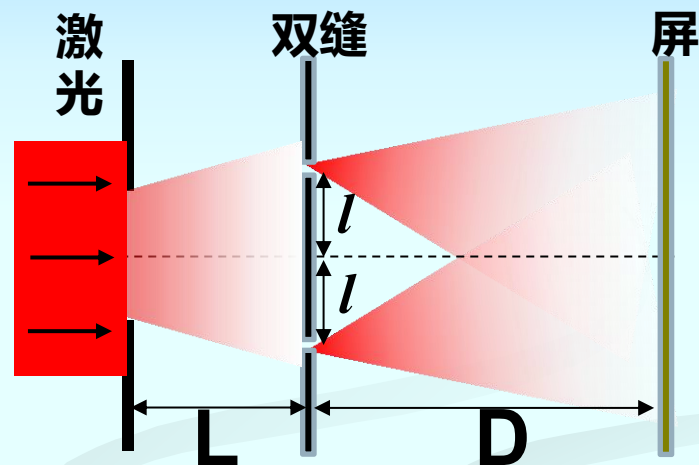
扩展光源的空间相干性

探讨本质



$$I(x) = \int \left| E_0(x_0) \frac{e^{ikr}}{r} \right|^2 dx_0$$

点源是**非**相干的

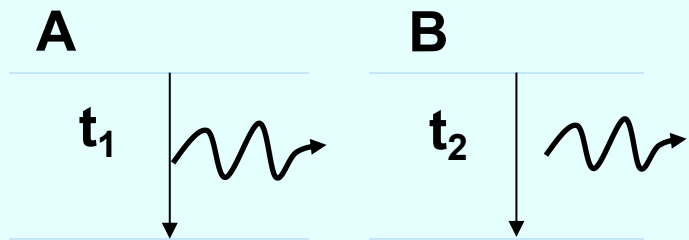
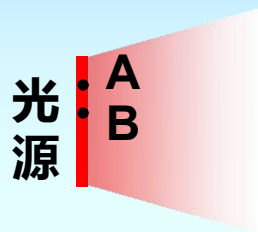


$$I(x) = \left| \int E_0(x_0) \frac{e^{ikr}}{r} dx_0 \right|^2$$

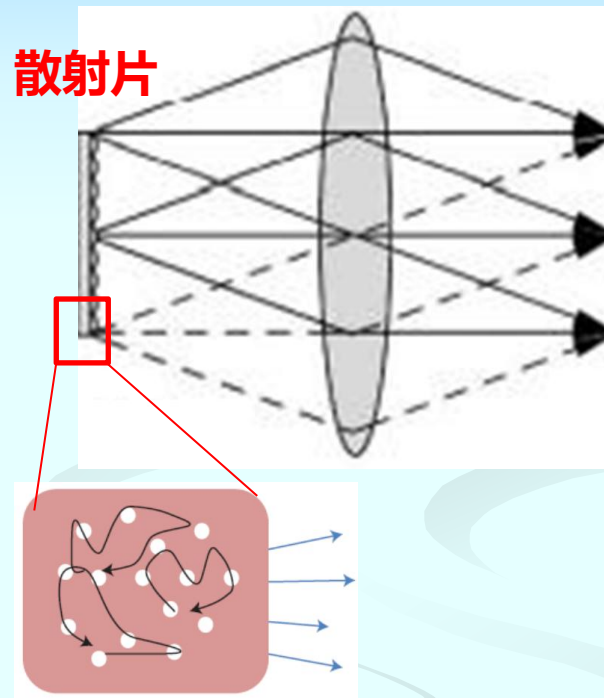
点源是**相**干的

扩展光源的空间相干性

探讨本质



不同位置处原子发光的时间不同，引起**随机的相位差**，导致非相干现象



扩散片引入了**随机的相位差**

四.光源强度不均匀分布

均匀光源：
$$I(x) = 2 \int I_0 \left\{ 1 + \cos \left[k \left(\frac{2lx_0}{L} + \frac{2lx}{D} \right) \right] \right\} dx_0$$



非均匀光源：

$$I(x) = \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} I'(x) dx$$

$$= 2 \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} I_0(x_0) \left\{ 1 + \cos \left[2k \left(\frac{lx}{D} + \frac{lx_0}{L} \right) \right] \right\} dx_0$$

$$= P + C(l, x) \cos \left[2k \frac{lx}{D} \right] - S(l, x) \sin \left[2k \frac{lx}{D} \right]$$

光源强度不均匀分布

$$I(x) = \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} I'(x) dx = P + C(l, x) \cos \left[2k \frac{lx}{D} \right] - S(l, x) \sin \left[2k \frac{lx}{D} \right]$$

在上面式子中:

$$= 2 \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} I_0(x_0) \left\{ 1 + \cos \left[2k \left(\frac{lx}{D} + \frac{lx_0}{L} \right) \right] \right\} dx_0$$

$$\left. \begin{aligned} P &= 2 \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} I_0(x_0) dx_0, \\ C(l) &= 2 \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} I_0(x_0) \cos(2k \frac{lx_0}{L}) dx_0, \\ S(l) &= 2 \int_{-\frac{p}{2}}^{\frac{p}{2}} I_0(x_0) \sin(2k \frac{lx_0}{L}) dx_0. \end{aligned} \right\}$$

对上面式子分析讨论有

光源强度不均匀分布

(1) 一般 p 不大, $C(l), S(l)$ 决定条纹包络

$\sin(k \frac{2xl}{D}), \cos(k \frac{2xl}{D})$ 决定条纹位置

(2) 条纹极值: $I(Q, t) = P \pm \sqrt{C^2(l) + S^2(l)}$

(3) 条纹可见度: $V = \frac{\sqrt{C^2(l) + S^2(l)}}{p}$

(4) 若 $I(x_0)$ 为偶函数, 则 $S(l) = 0$

五.平顶型准单色光

ω 附近 $d\omega$ 范围内谱线
在 x 处强度

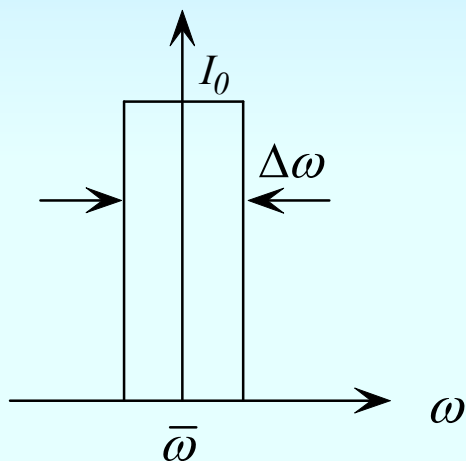
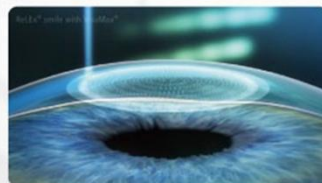
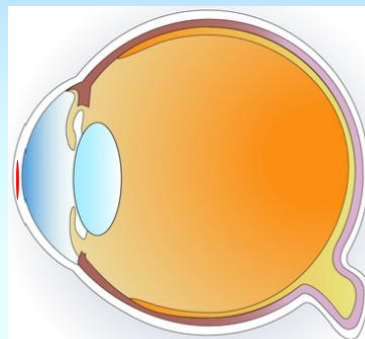


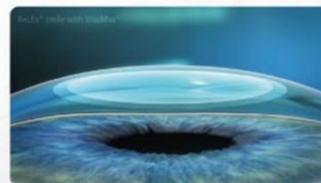
图1.4 光谱分布为平顶型

$$dI(x) = 2I_0 \left[1 + \cos \frac{k}{2D} (4xl) \right] d\omega$$

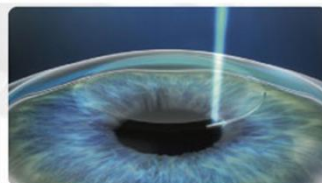
视力纠正



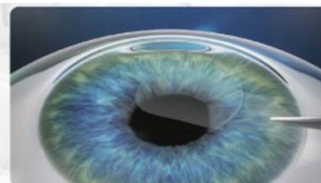
第一步：飞秒激光扫描制作微透镜下表面



第二步：飞秒激光扫描制作微透镜上表面



第三步：制作微创侧切口



第四步：取出微透镜

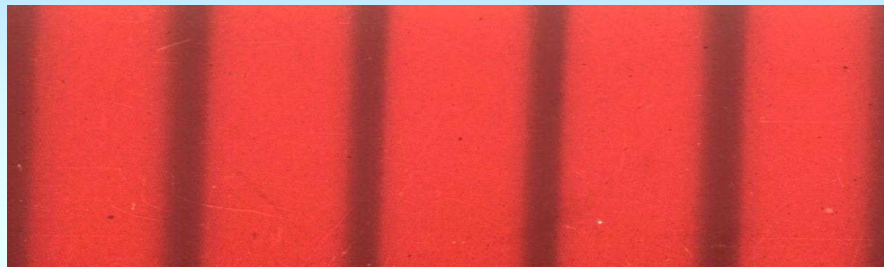
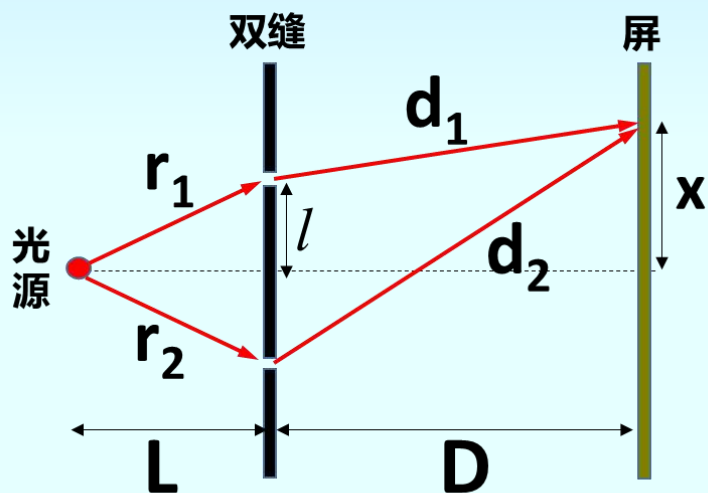
1) 飞秒光如何聚集宽谱光的能量?

2) 是不是任意宽谱光都能用来切割组织?

飞秒光 → 宽谱光 → ^{SMILE}光的时间相干性

宽谱光的干涉图案

实验介绍



红光入射的杨氏双缝干涉照片

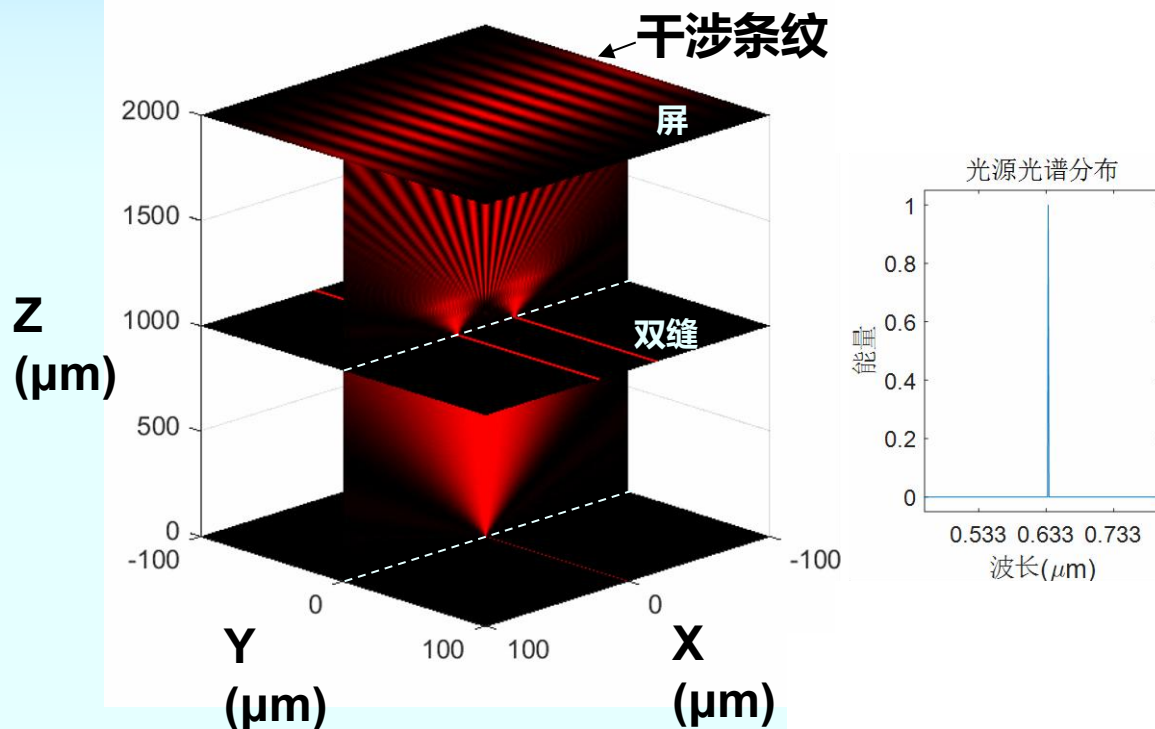


白光入射的杨氏双缝干涉照片

宽谱光的干涉图案

物理图像

利用数值仿真实验，帮助构建物理图像

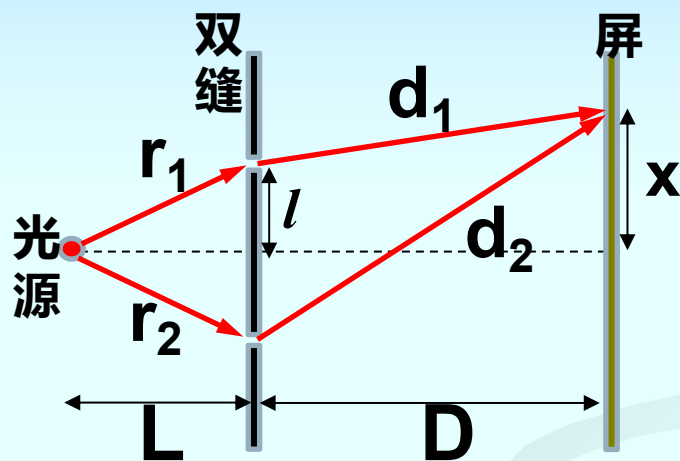


干涉条纹特征?

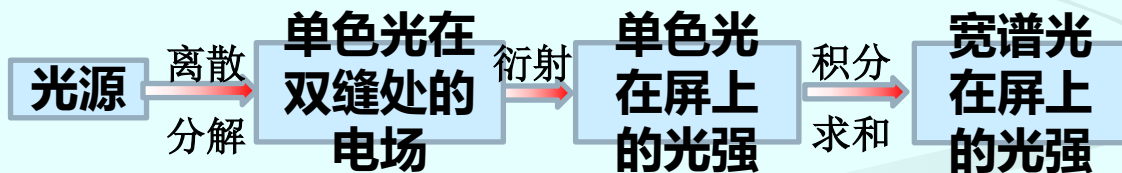
宽谱光的干涉图案

数学推导

物理问题描述

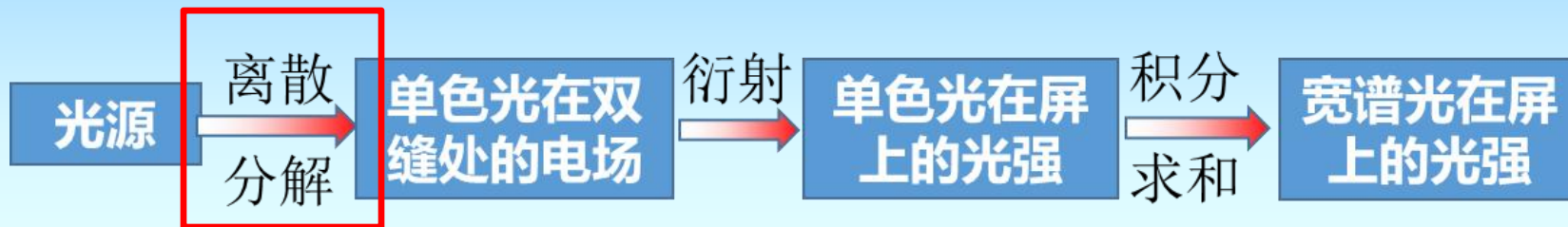


解决思路 (逆向思维)



宽谱光的干涉图案

数学推导

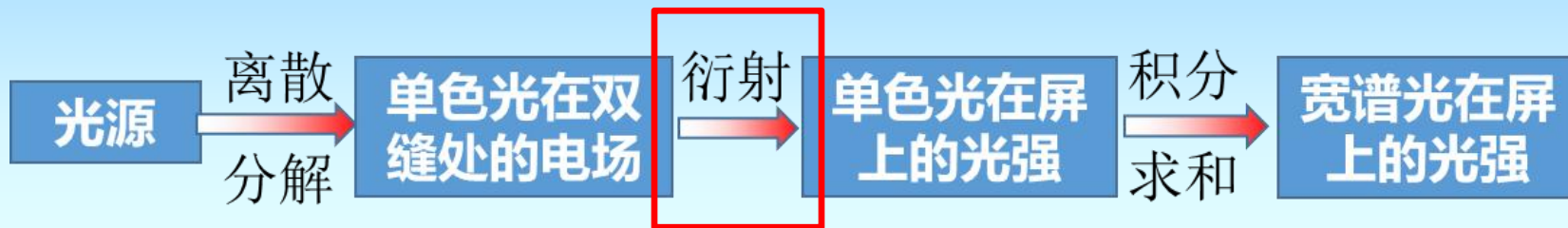


$$E_0(t) = \int A(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

$$\omega = \frac{2\pi}{\lambda} c = kc$$

宽谱光的干涉图案

数学推导



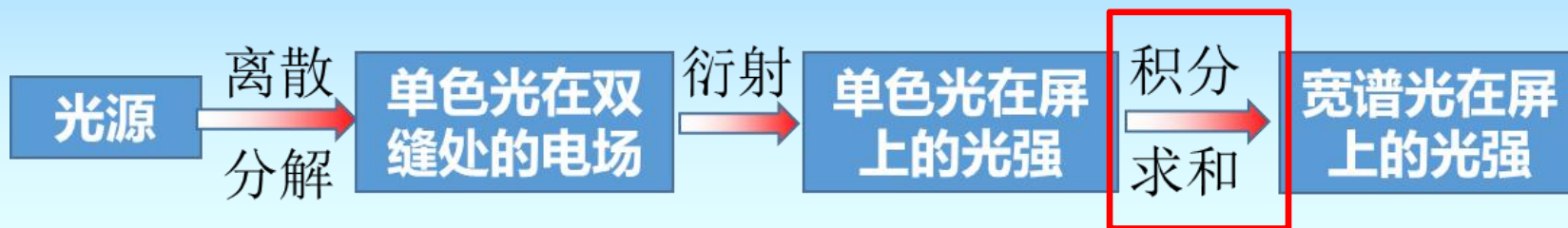
$$A_{\text{屏}} = A_{\text{缝}}(\omega) \left[\frac{\exp(ikd_1)}{d_1} + \frac{\exp(ikd_2)}{d_2} \right]$$
$$\approx \frac{A_{\text{缝}}(\omega) \exp(ikd_1)}{d_1} [1 + \exp(ik(d_2 - d_1))]$$

观察屏的光强 (单色光)

$$I_{\text{屏}}(\omega) = |A_{\text{屏}}(\omega)|^2 = 4 \frac{|A_{\text{缝}}(\omega)|^2}{|d_1|^2} \left[1 + \cos(k \frac{2xl}{D}) \right]$$

宽谱光的干涉图案

数学推导



观察屏的光强（宽谱光）

$$\begin{aligned} I_{\text{屏}} &= \int I_{\text{屏}}(\omega) d\omega \\ &= \int I_0(\omega) \left[1 + \cos\left(k \frac{2xl}{D}\right) \right] d\omega \end{aligned}$$

宽谱光的干涉图案

实例分析

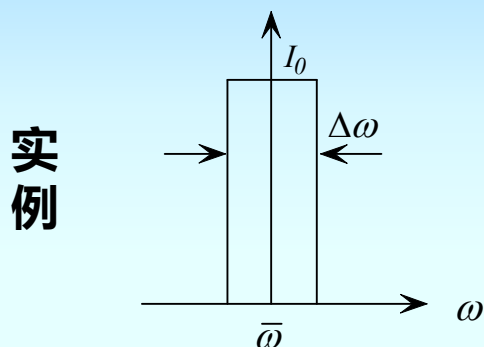


图1.4 光谱分布为平顶型

观察屏的光强:

$$I_{\text{屏}}(x) = \int_{\bar{\omega} - \Delta\omega/2}^{\bar{\omega} + \Delta\omega/2} I_0(\omega) \left[1 + \cos\left(k \frac{2xl}{D}\right) \right] d\omega$$

$$= I_0 \cdot \Delta\omega \left[1 + \frac{\sin \Delta\omega \frac{xl}{Dc}}{\Delta\omega \frac{xl}{Dc}} \cos\left(\bar{\omega} \frac{2xl}{Dc}\right) \right]$$

数据分析

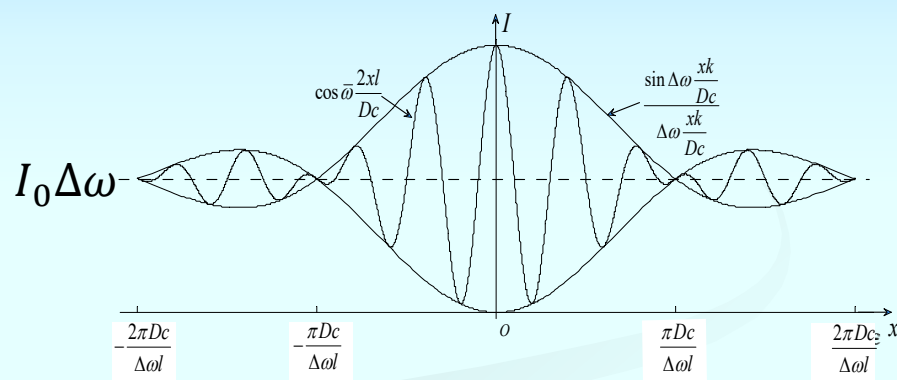
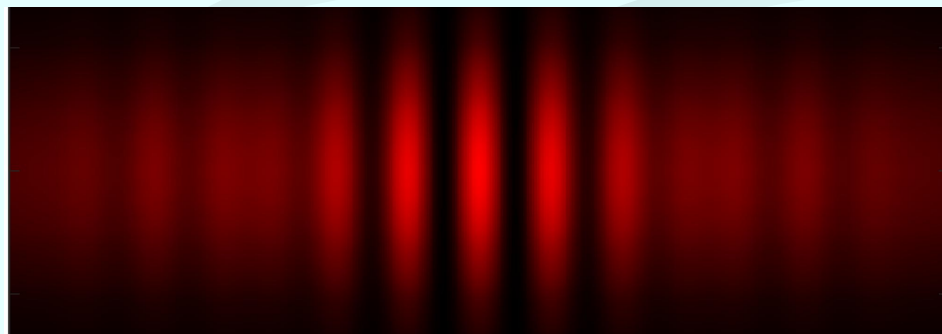


图1.5 光源单色性对干涉条纹清晰度的影响



干涉图分析

(1) 平均光强: $2I_0\Delta\omega$

(2) 干涉条纹位置由 $\cos(\omega\frac{2xl}{Dc})$ 决定 ($\because \varpi \gg \Delta\omega$)

(3) 强度极值由 $\frac{\sin(\Delta\omega\frac{xl}{Dc})}{\Delta\omega\frac{xl}{Dc}}$ 决定

极值:

$$\begin{aligned} I_{\max} &= 2I_0\Delta\omega \left[1 + \frac{\sin \Delta\omega \frac{xl}{Dc}}{\Delta\omega \frac{xl}{Dc}} \right] \\ I_{\min} &= 2I_0\Delta\omega \left[1 - \frac{\sin \Delta\omega \frac{xl}{Dc}}{\Delta\omega \frac{xl}{Dc}} \right] \end{aligned}$$

干涉图分析

$$a. x = 0 \text{ 时, } \frac{\sin(\Delta\omega \frac{xl}{Dc})}{\Delta\omega \frac{xl}{Dc}} = 1 \quad I_{\text{max}} = \begin{cases} 4I_0 \\ 0 \end{cases} \nu(x) = 1$$

$$b. x \text{ 增大时, } \frac{\sin(\Delta\omega \frac{xl}{Dc})}{\Delta\omega \frac{xl}{Dc}} < 1 \text{ 两侧条纹逐渐模糊, } \nu(x) < 1$$

$$c. x = n\pi \frac{Dc}{\Delta\omega l}, \frac{\sin(\Delta\omega \frac{xl}{Dc})}{\Delta\omega \frac{xl}{Dc}} = 0, \nu(x) = 0$$

干涉图分析

(4) 干涉条纹分布

a. 作 x 轴

b. 作 $I(x)$ 轴

c. 取平均强度 $2I_0\Delta\omega$

d. 作 $\sin \Delta\omega \frac{xl}{Dc} / \Delta\omega \frac{xl}{Dc}$

f. 作 $\cos \varpi \frac{2xl}{Dc}$

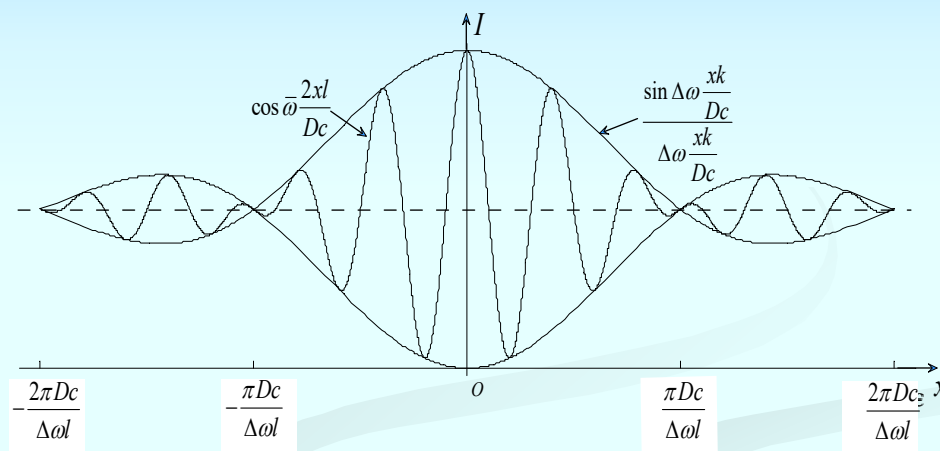
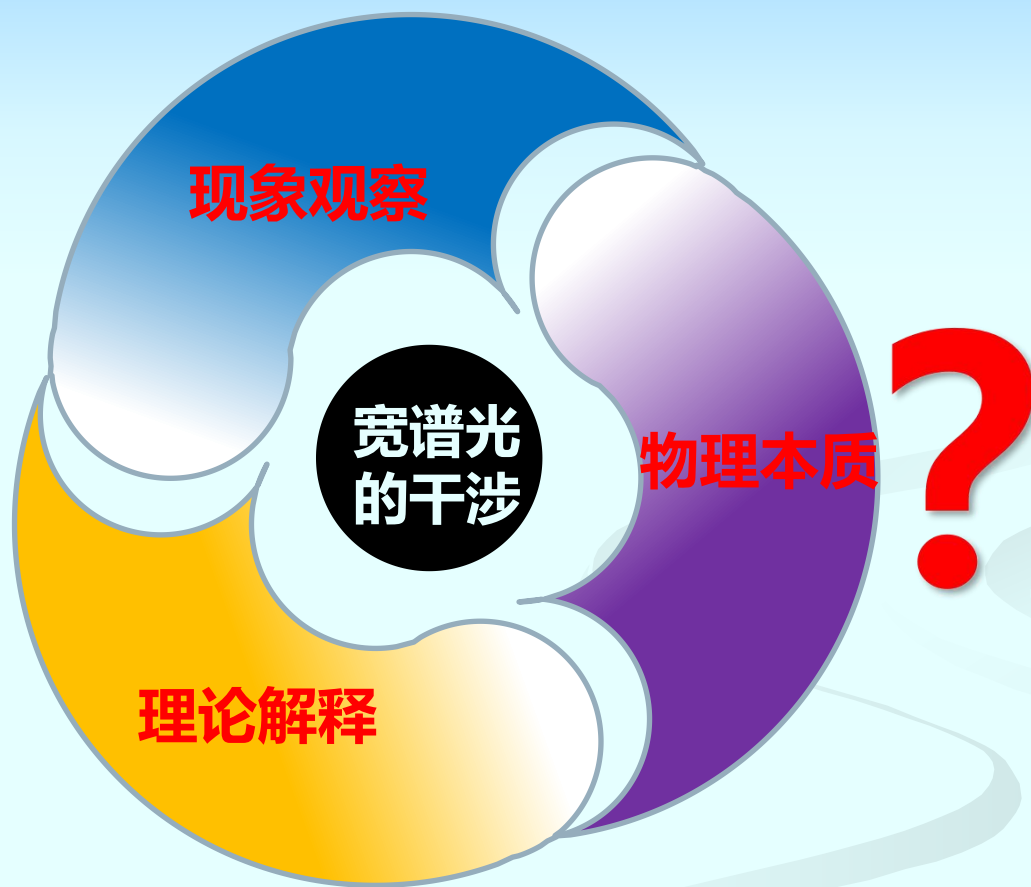


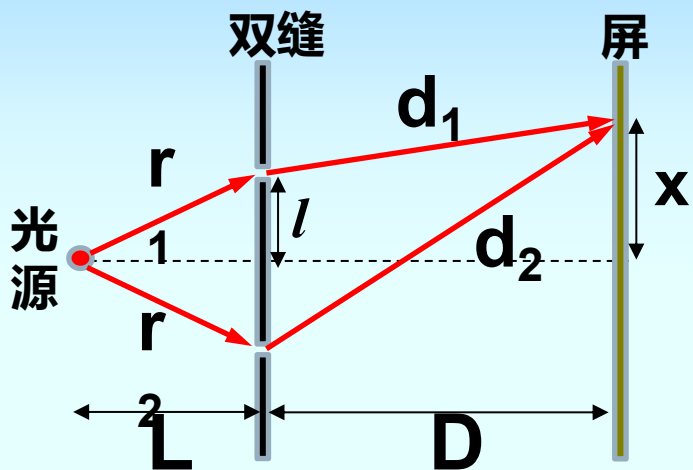
图1.5 光源单色性对干涉条纹清晰度的影响

物理学的三个使命



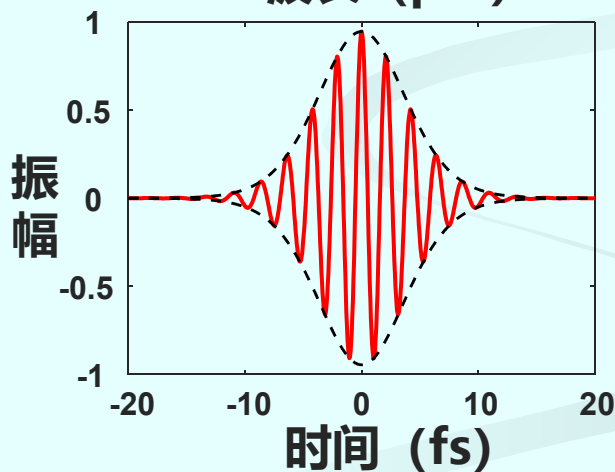
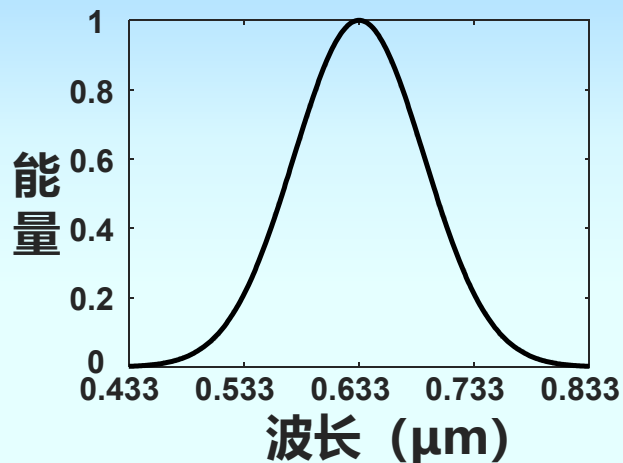
宽谱光的时间相干性

探讨本质



光源: $E_0(t) = \int A(\omega) e^{i\omega t} d\omega$

$$\omega = \frac{2\pi}{\lambda} c = kc$$



宽谱光的特征

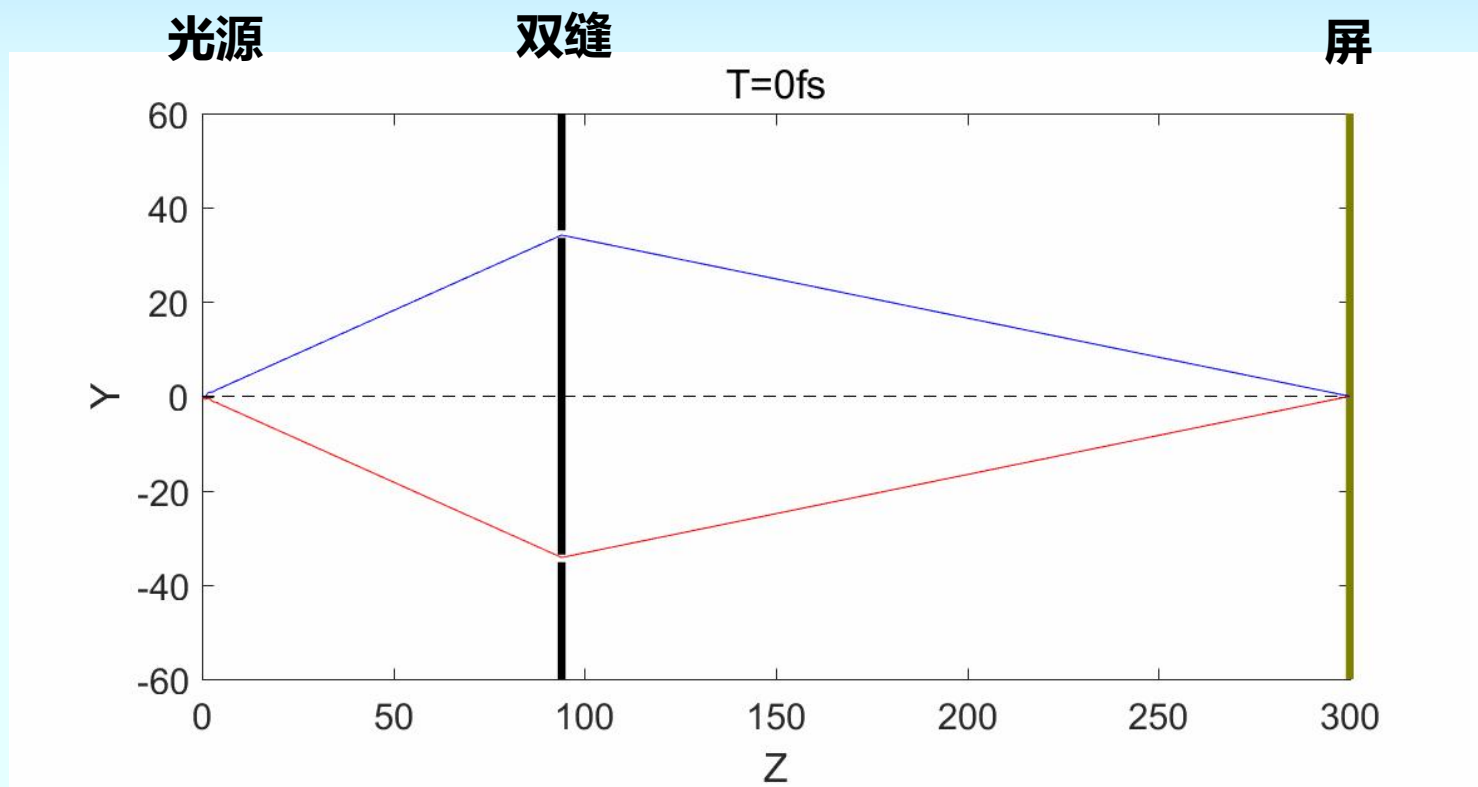
- (1) 波包, 像“粒子”
- (2) 包含所有波长的能量

飞秒光聚集宽谱光
能量的工作原理

宽谱光的时间相干性

探讨本质

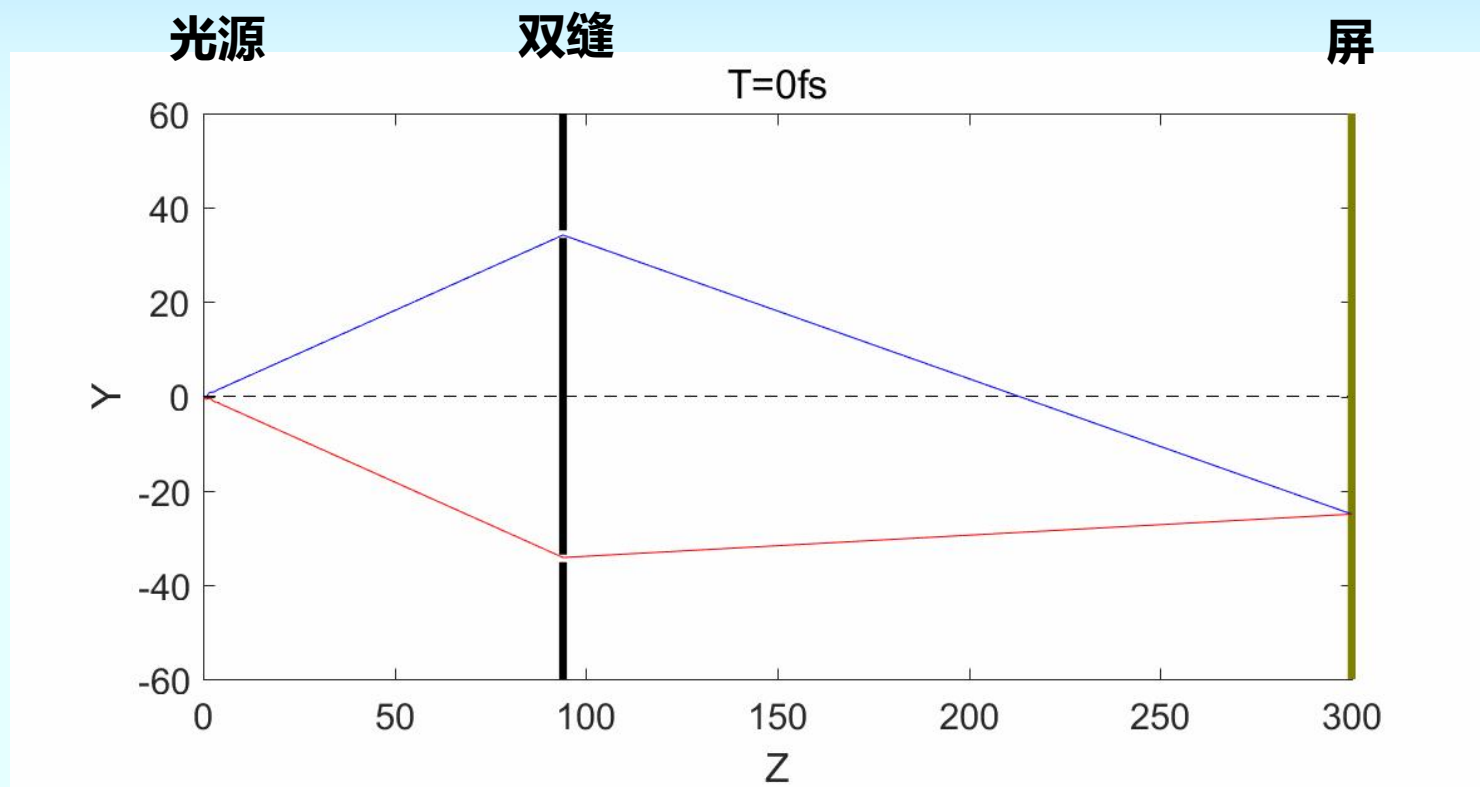
利用数值仿真，模拟光子传播，理解物理本质



宽谱光的时间相干性

探讨本质

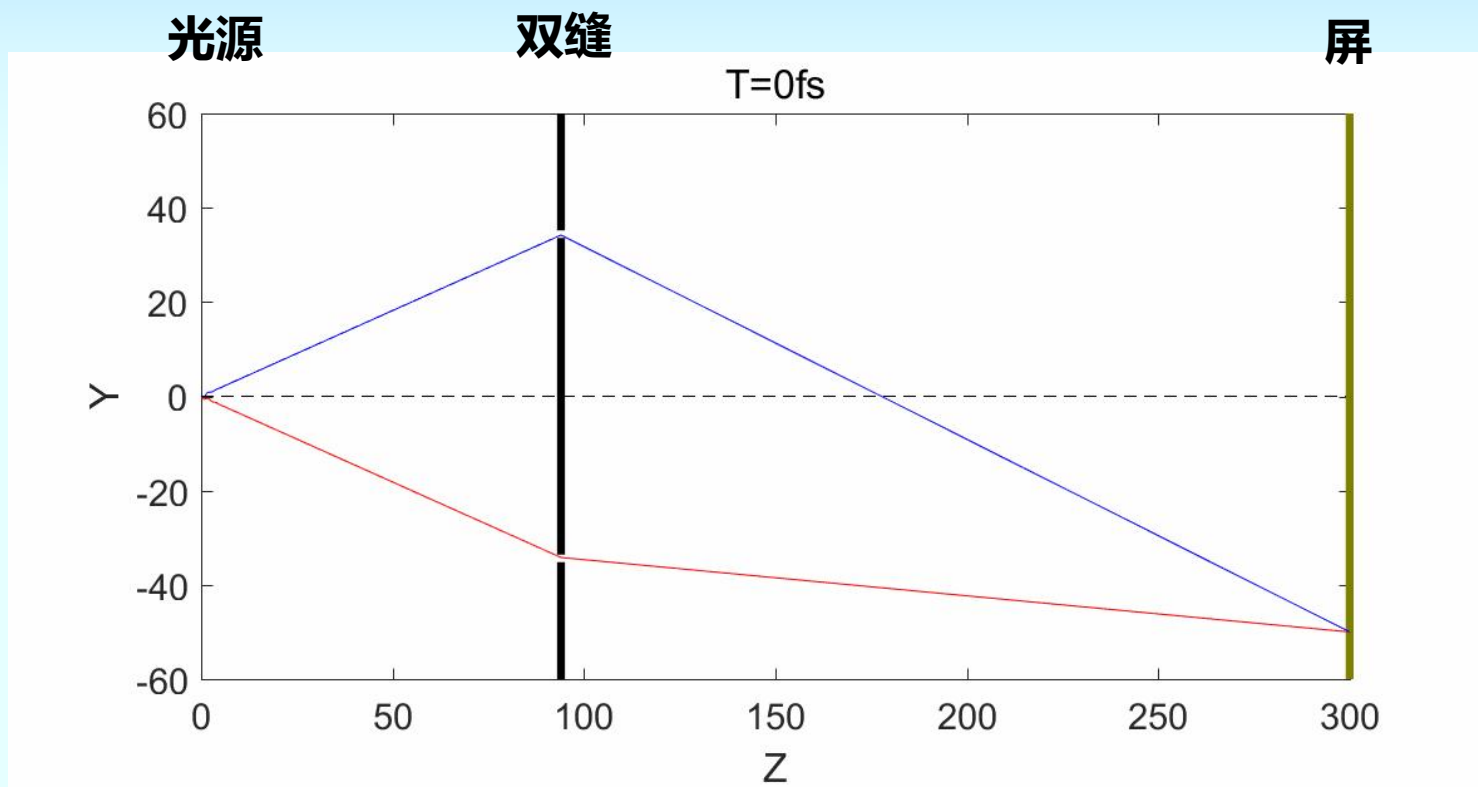
利用数值仿真，模拟光子传播，理解物理本质



宽谱光的时间相干性

探讨本质

利用数值仿真，模拟光子传播，理解物理本质



宽谱光的时间相干性

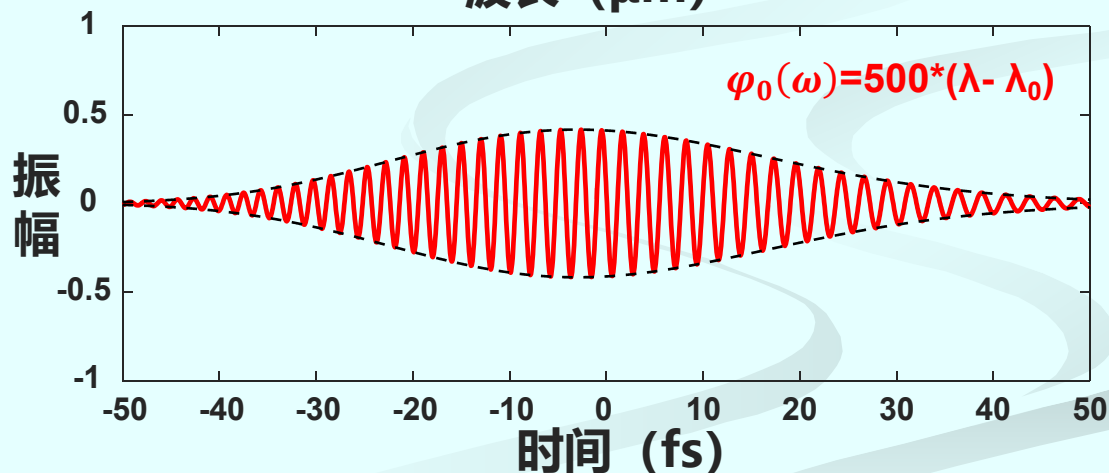
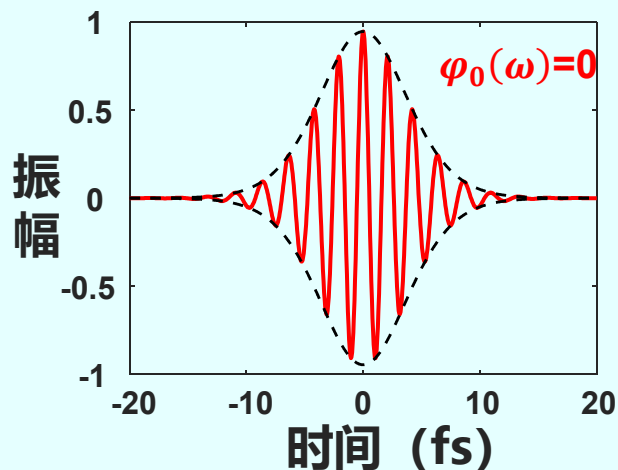
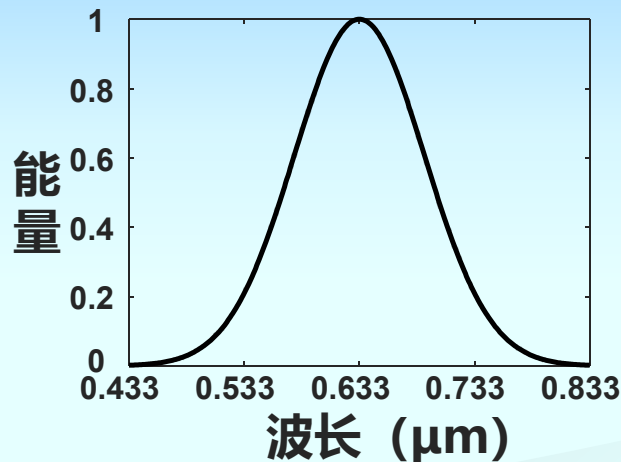
探讨本质

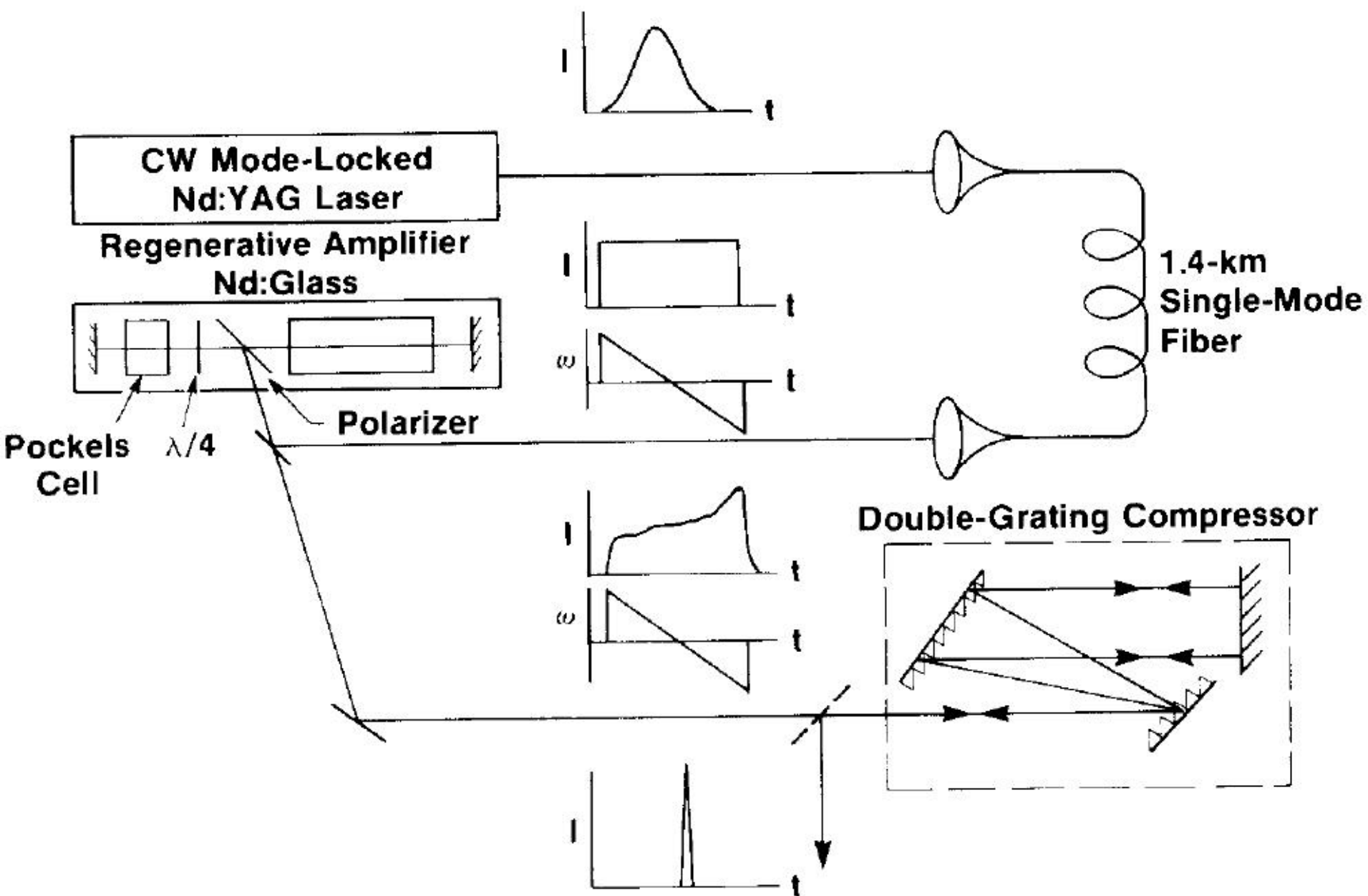
相位的重要性

光源

$$E_0(t) = \int A(\omega) e^{i\omega t + i\varphi_0(\omega)} d\omega$$

$$\omega = \frac{2\pi}{\lambda} c = kc$$





IN PHYSICS 2018



Arthur
Ashkin

Gérard
Mourou

Donna
Strickland

“for groundbreaking inventions
in the field of laser physics”

近视率

近视的原因？

如何治疗近视？

近视的国内外现状

美国眼科学会：

近视每年所导致的经济成本为**3万亿美元**。到2050，全球的**近视率为50%**。

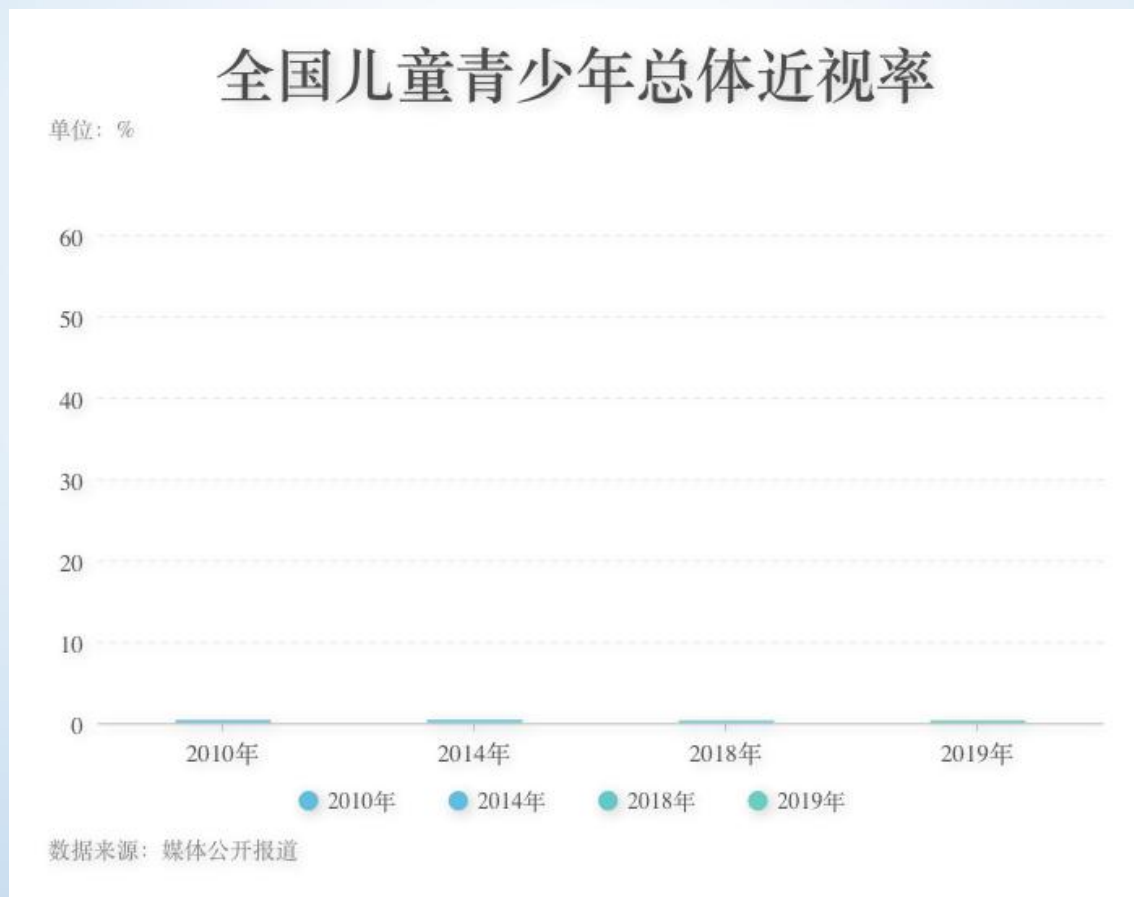
世界卫生组织：

2019年发布的《世界视力报告》显示现在**全球近视人数约为26亿**，19岁以下近视者，为3.12亿。尤其是儿童、青少年，近视率不断上升。

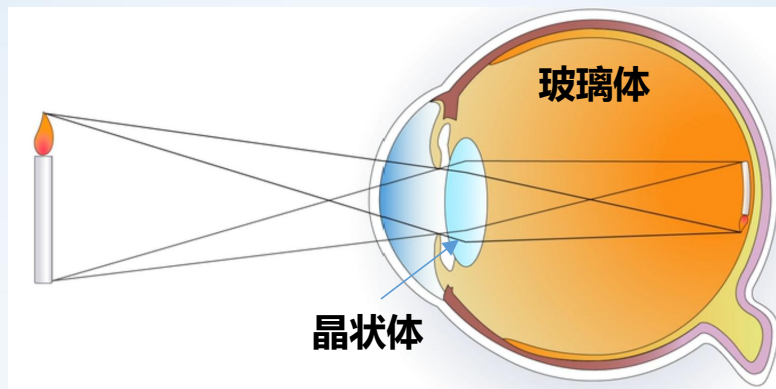
近视的国内外现状

2015年中国《国民视觉健康报告》：

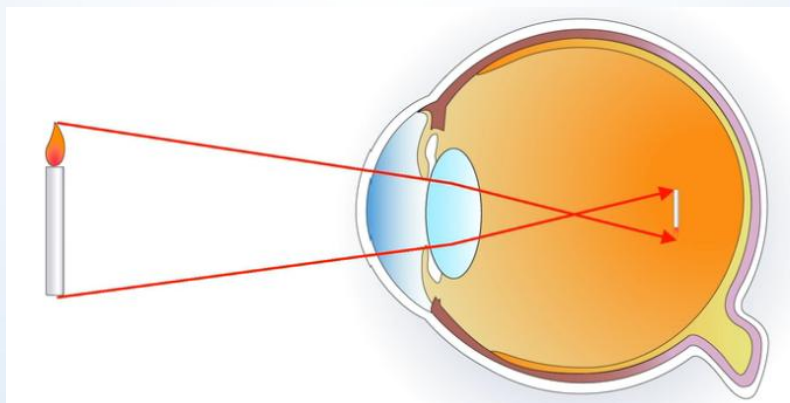
预计到2020年，我国5岁以上人口的近视患病率约50.86%，数量**接近7.1亿**。



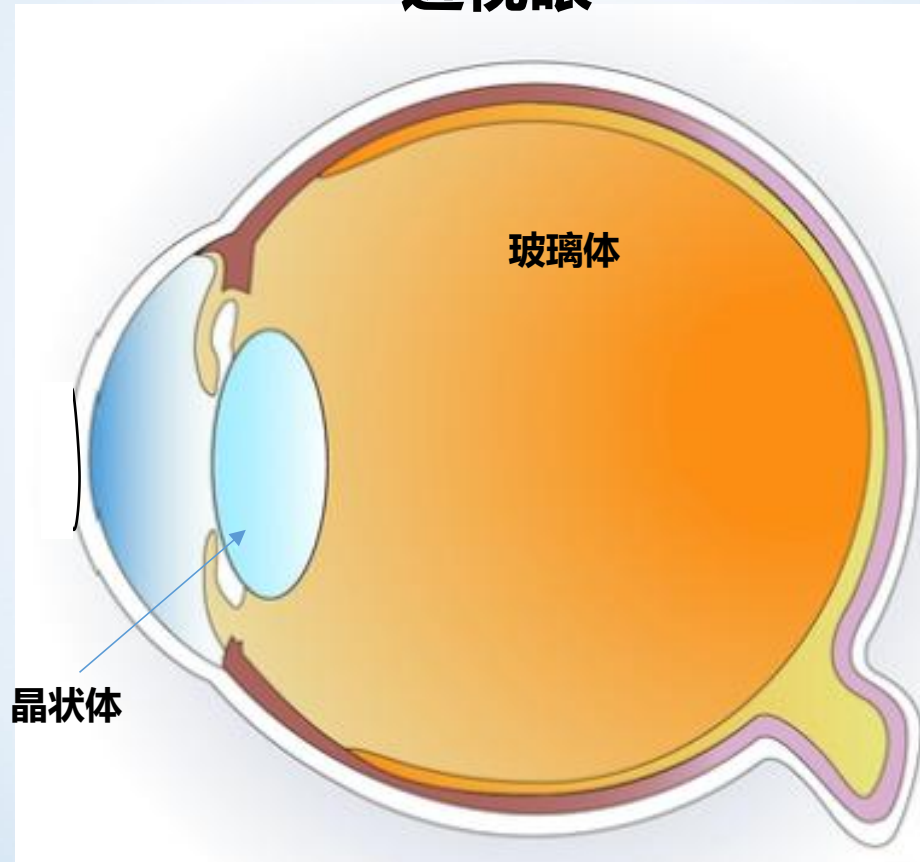
正常人眼成像



近视眼成像

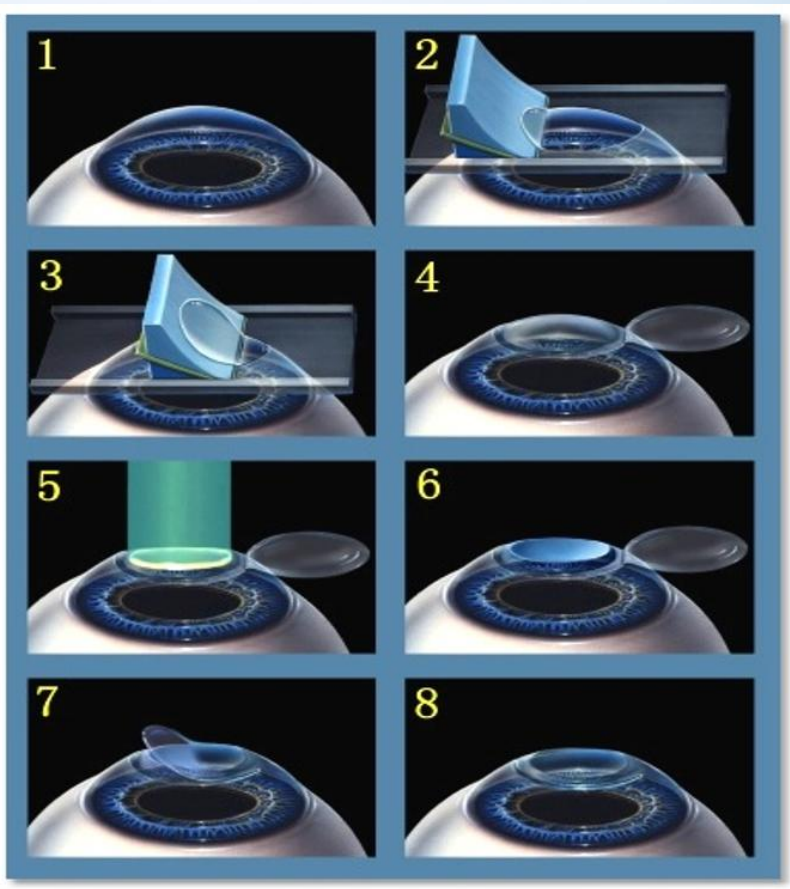


近视眼



德国卡尔·蔡司

第一代设备LASIK



1-3, 切削角膜; 4, 掀起皮瓣; 5-6, 激光灼烧; 7-8, 皮瓣盖回

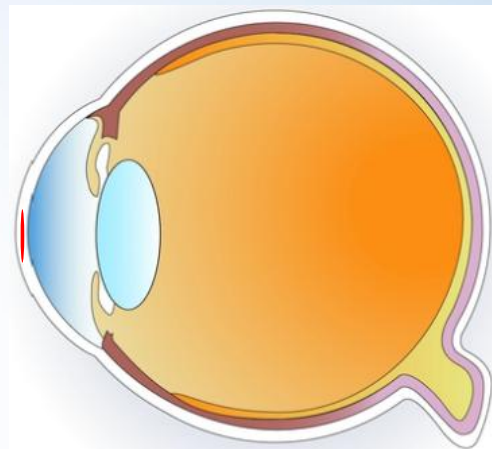
LASIK

德国卡尔·蔡司

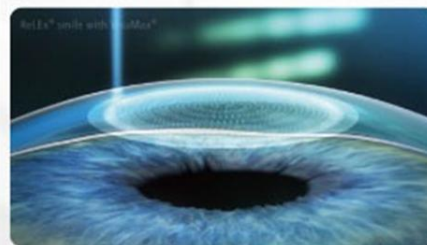
第二代设备SMILE (VisuMax)



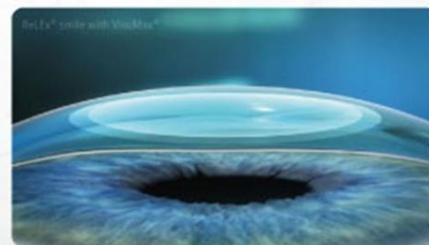
思路



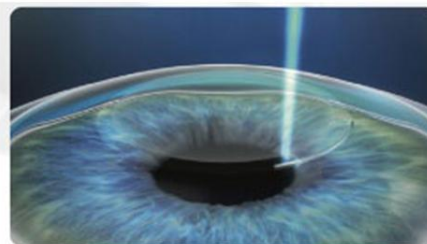
步骤



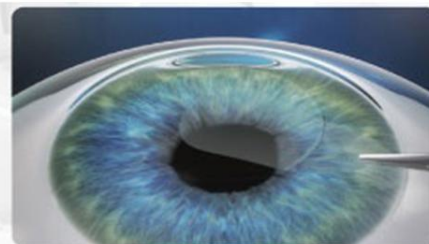
第一步：飞秒激光扫描制作微透镜下表面



第二步：飞秒激光扫描制作微透镜上表面



第三步：制作微创侧切口



第四步：取出微透镜

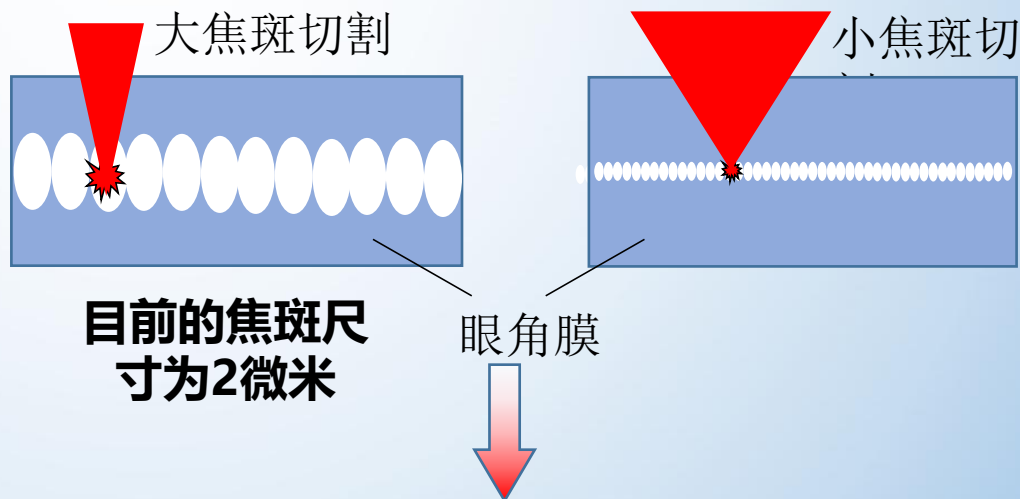
SMILE

德国卡尔·蔡司

第二代设备SMILE (VisuMax)

存在的问题:

术后几天到几十天, 会出现雾状、炫光、干眼等症状



本课程论文的目标: 减小超快激光的聚焦光斑尺寸

本课程论文的意义

1. 教学层面

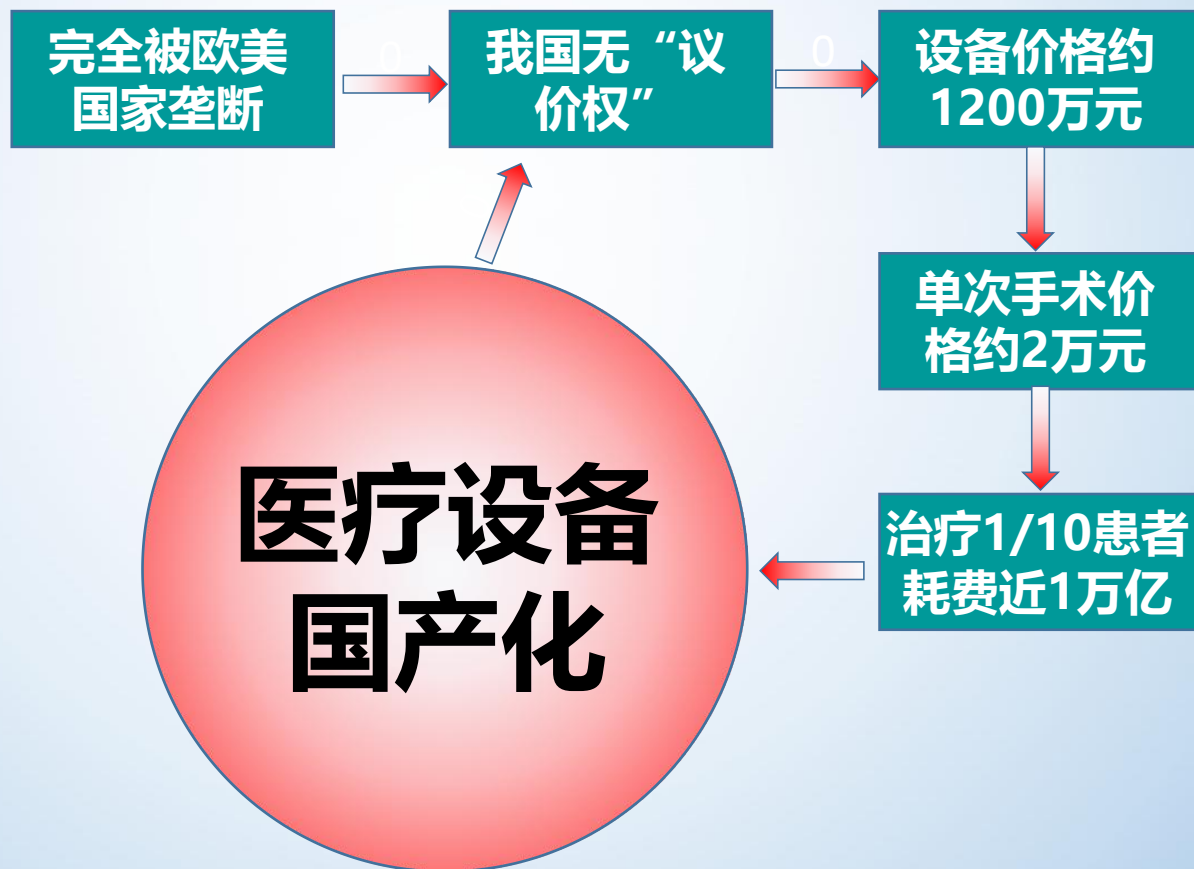
- 加深光学时间相干性的理解
- 了解光学时间相干性在超快光聚焦的影响和作用
- 了解光学时间相干性的前沿研究
- 提升数值仿真技能，锻炼从事科研和解决实际问题的能力

本课程论文的意义

2. 国产化



SMILE



技术路线分析

目标：减小超快激光的聚焦光斑尺寸

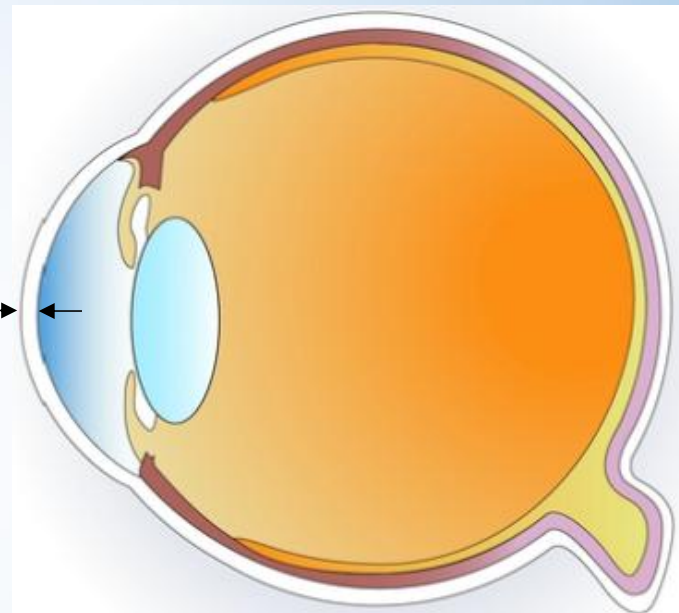
(1) 物镜



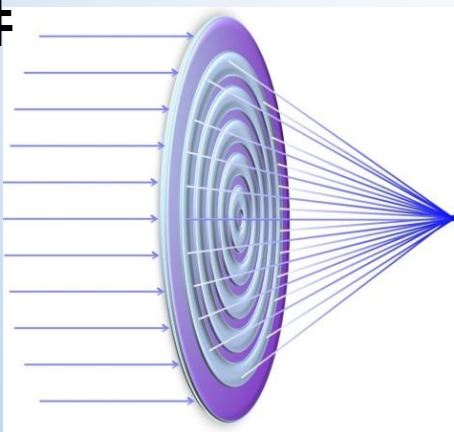
工作距离0.4毫米
衍射极限



0.5毫米 →



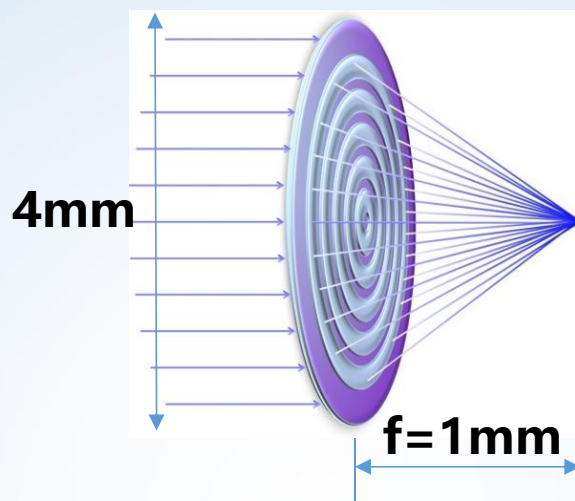
(2) 衍射元件



优势：

- (1) 易制造
- (2) 尺寸可定制
- (3) 聚焦光斑尺寸能超过衍射极限

研究内容



研究内容：

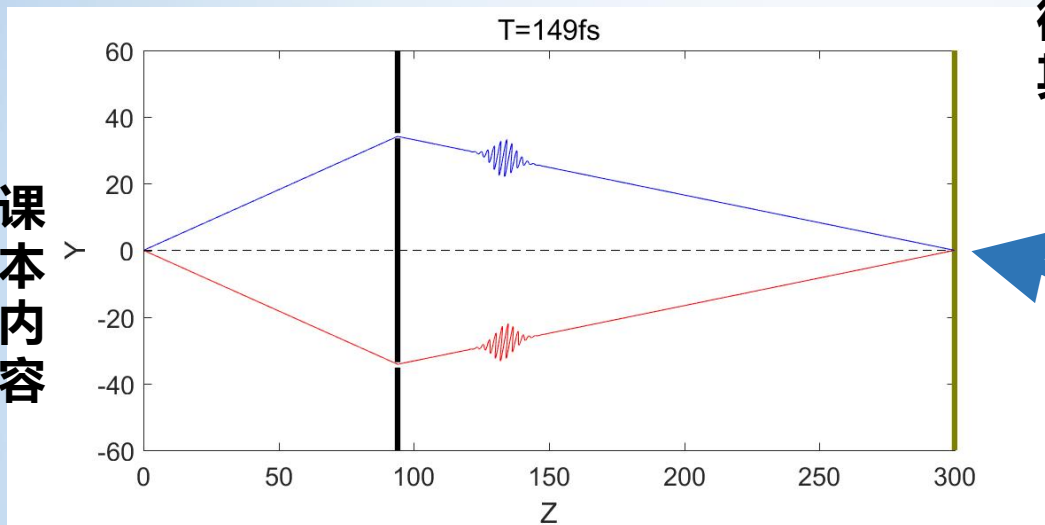
利用菲涅尔波带片，其焦距为 $f=1\text{mm}$ ，直径为 4mm （对应的数值孔径 $\text{NA}=0.9$ ），每个波带片的环半径为 $r_n=\sqrt{nf\lambda_0+(n\lambda_0/2)^2}$ 。当被一个满足高斯线型（中心波长为 $\lambda_0=1028\text{nm}$ ， $\Delta\lambda=10\text{nm}$ ）的超快激光照明时（光束横截面是均匀的，即近似平面波），模拟焦平面处光斑能量，及光斑尺寸随时间的演化规律。

$$E_0(t) = \int A(r_0, \omega) e^{i\omega t} d\omega \quad A(r_0, \omega) = e^{-\left(\frac{\omega - \omega_0}{\Delta\omega}\right)^2}$$

课程论文与课本内容的联系

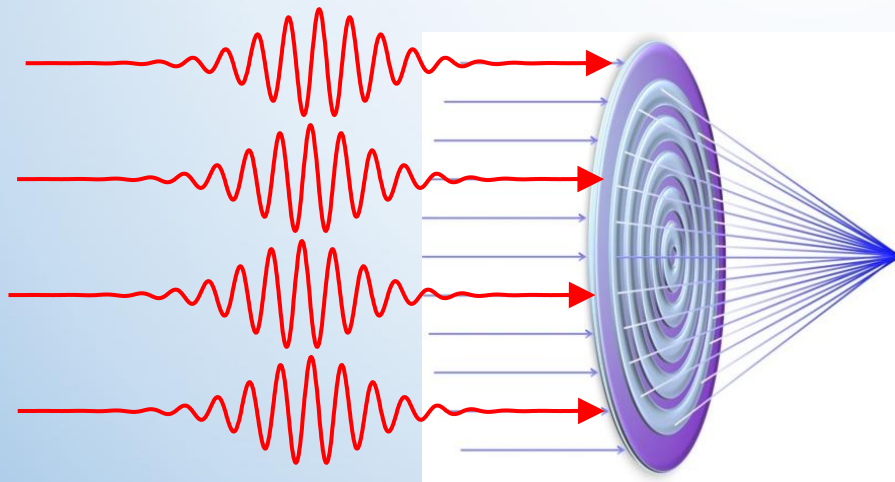
相同点:

课本内容



物理过程相同: 均是宽谱光照射到微结构上, 经过衍射传输后, 研究其在特定平面处的光场分布

课程论文

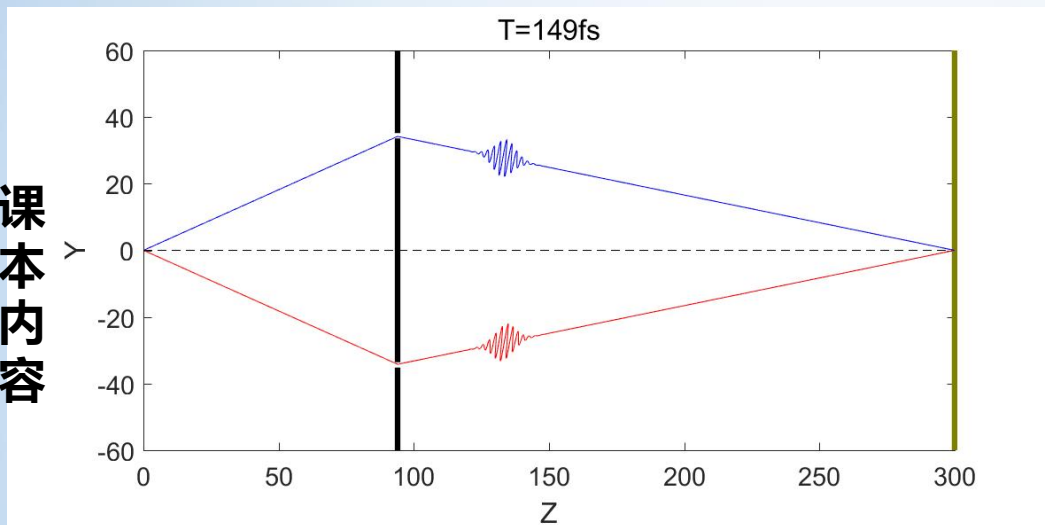


可采用相似的研究思路

课程论文与课本内容的联系

不同点:

课本内容



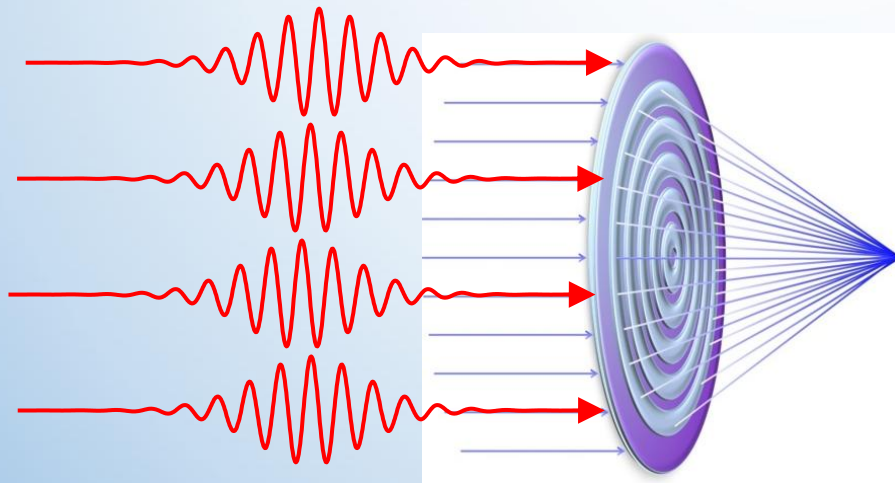
光强不同:

时间平均
光强

微结构不同:

双缝

课程论文

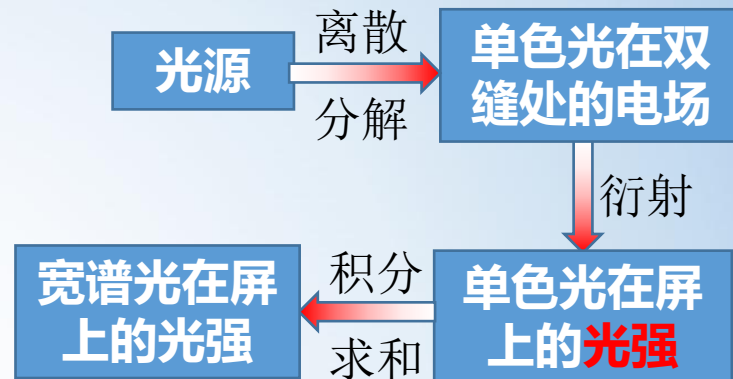
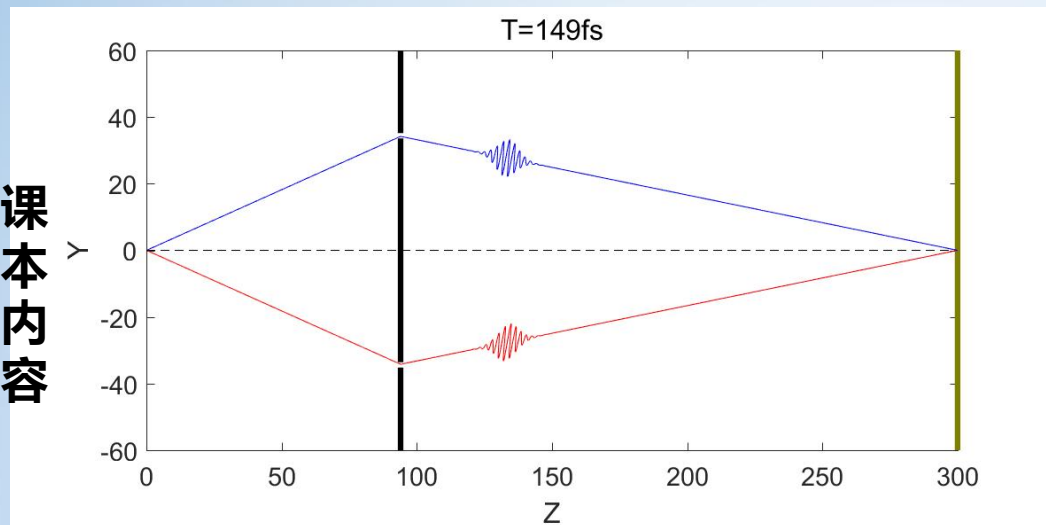


瞬时光强

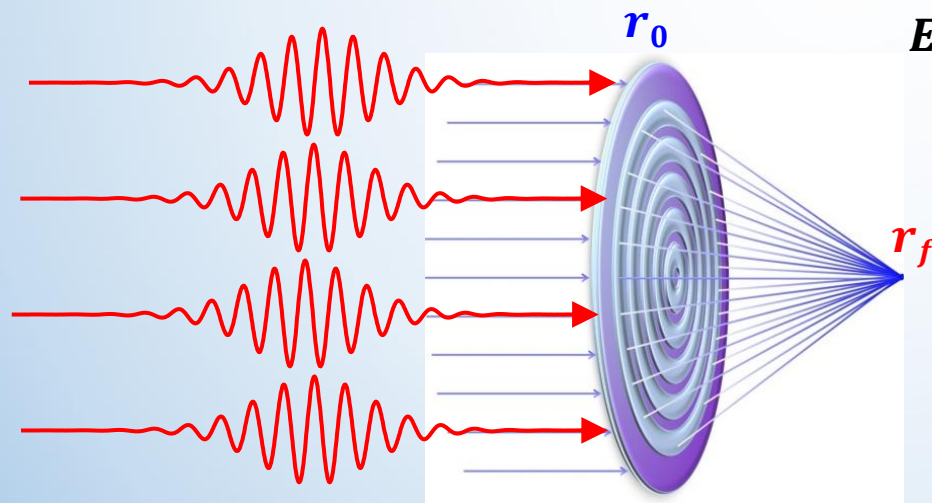
波带片

课程论文的研究思路

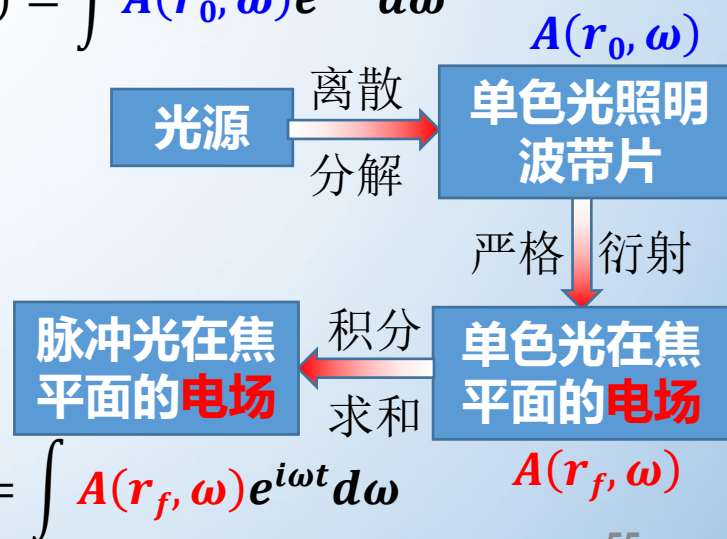
课本内容



课程论文

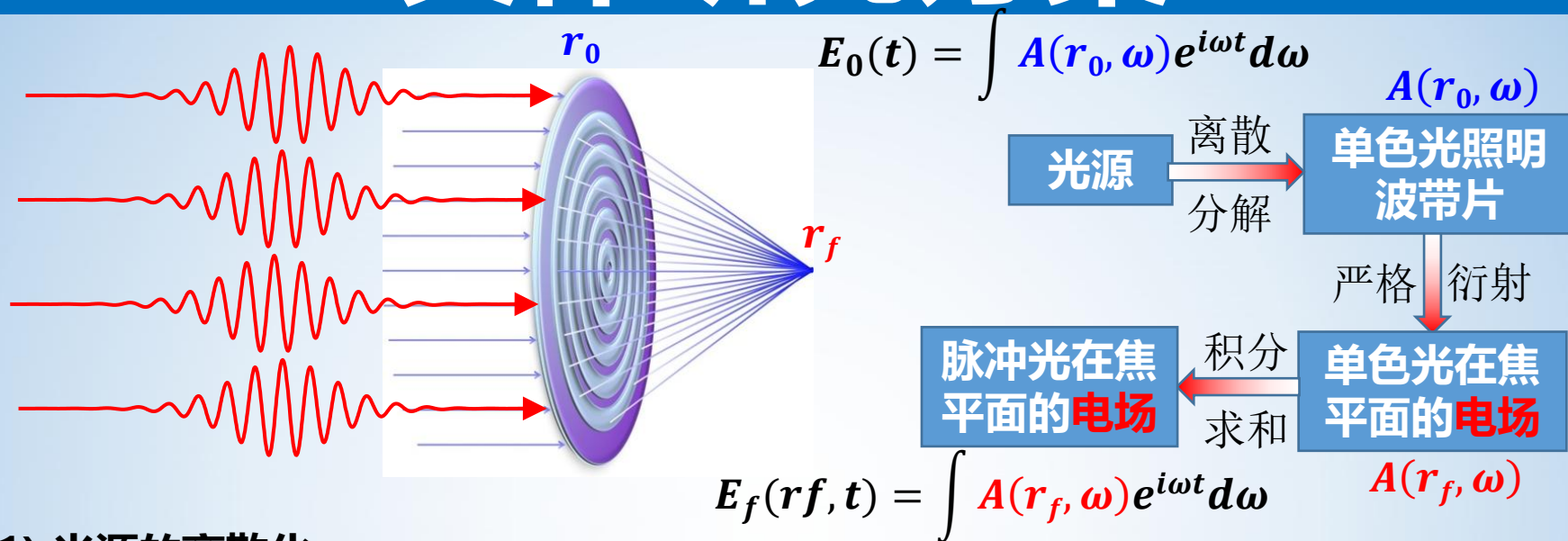


$$E_0(t) = \int A(r_0, \omega) e^{i\omega t} d\omega$$



$$E_f(r_f, t) = \int A(r_f, \omega) e^{i\omega t} d\omega$$

具体研究方案



(1) 光源的离散化

$$E_0(t) = \sum_{n=-N}^N A(r_0, \omega_n) e^{i\omega_n t} \cdot \delta\omega \quad \omega_n = \omega_0 + n \cdot \delta\omega$$

(2) 单色光经过波带片的严格衍射传输

$$A(r_f, \omega_n) = \iint A(r_0, \omega_n) \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{e^{ik_n R}}{R} \right) dx_0 dy_0$$

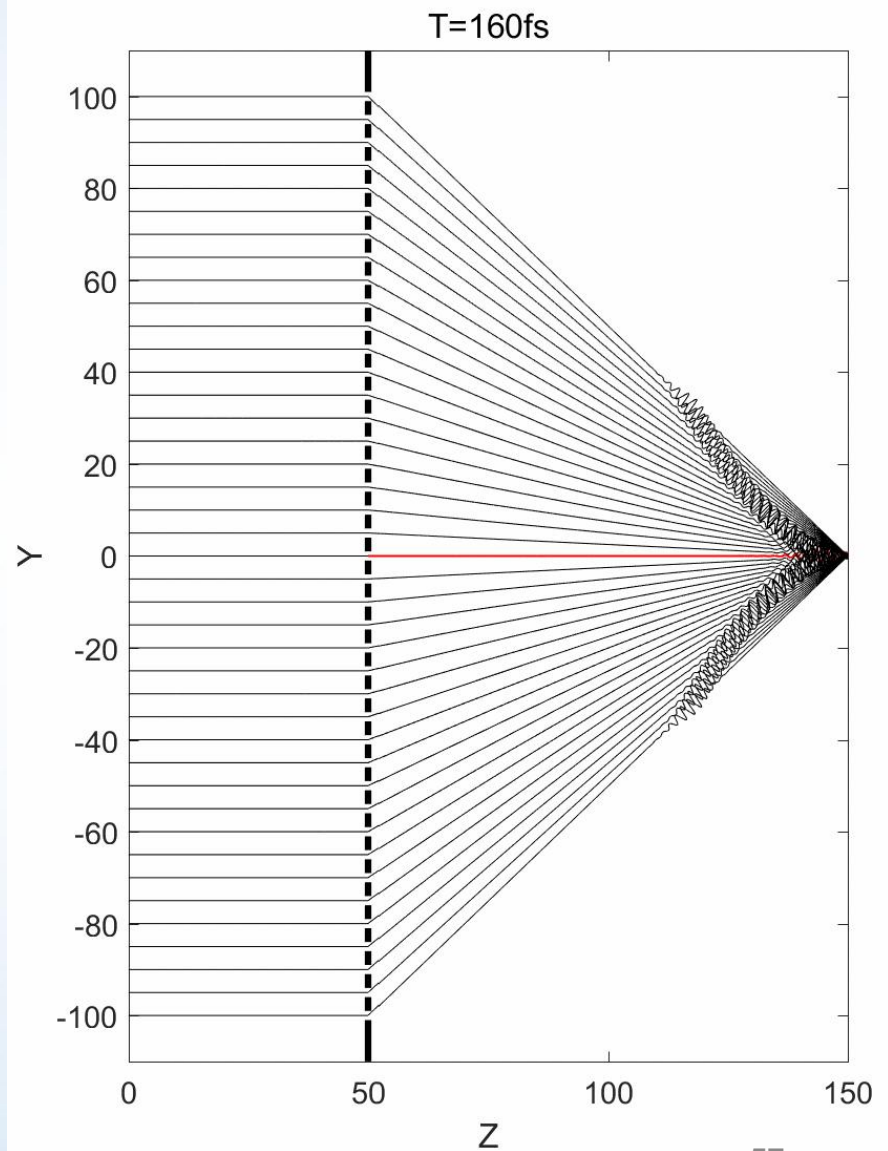
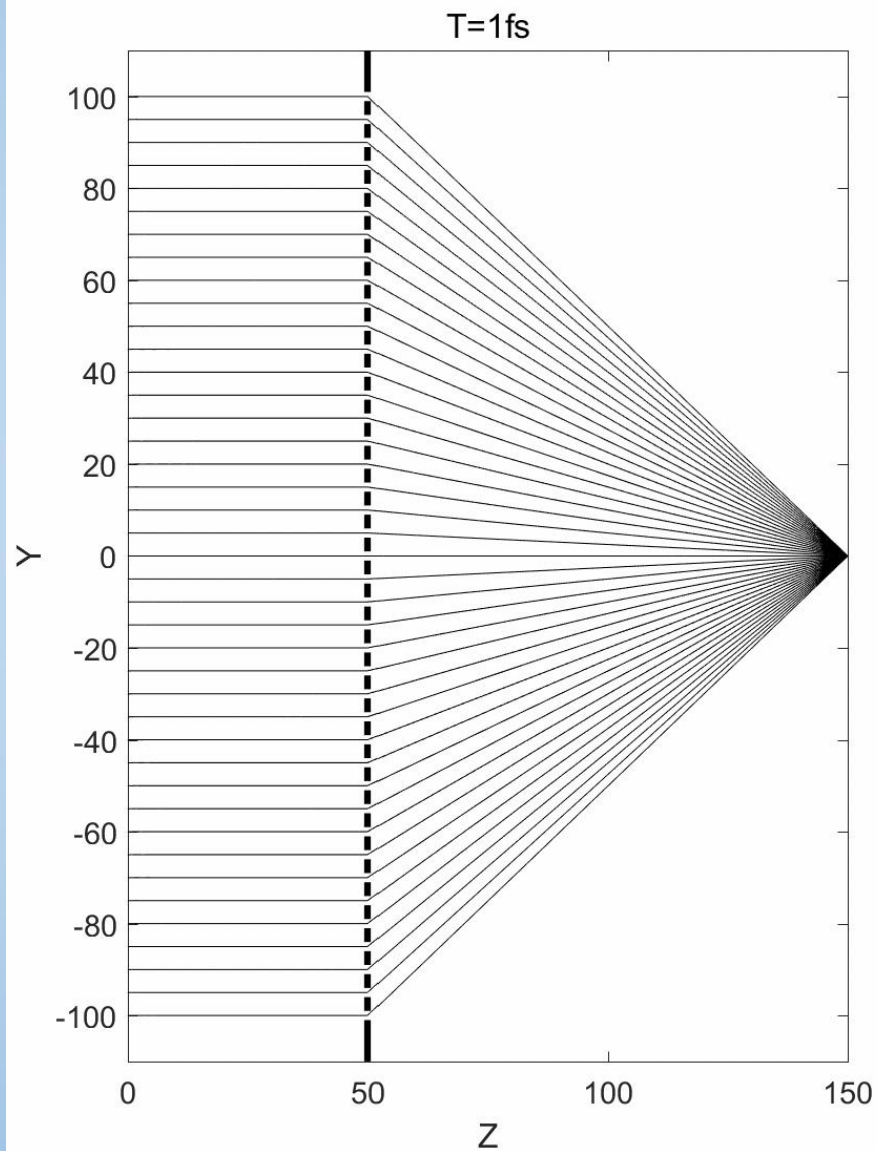
$$R^2 = (y_f - y_0)^2 + (x_f - x_0)^2 + z^2$$

$$k_n = \frac{\omega_n}{c}$$

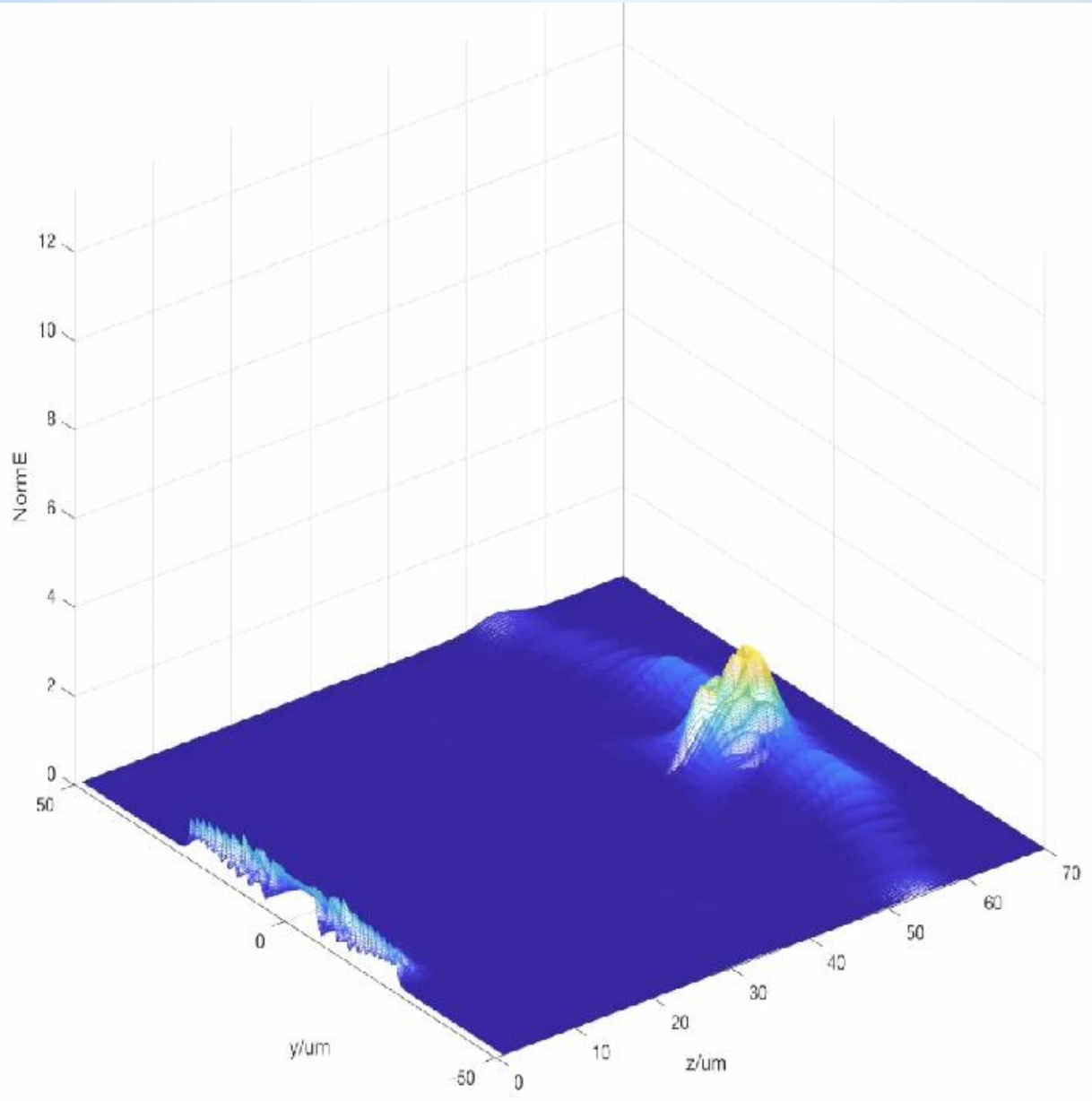
(3) 焦平面处电场

$$E_f(r_f, t) = \sum_{n=-N}^N A(r_f, \omega_n) e^{i\omega_n t} \cdot \delta\omega$$

超快光聚焦的动力学过程



超快光在不同时刻的能量分布



课程论文要求

1. 撰写课程论文

- 1) 背景介绍:** 论述该工作的研究背景, 需解决的问题, 工作的意义, 并简述本论文采取的技术路线, 所取得的结果。
- 2) 理论基础:** 超快光的的聚焦理论, 光的衍射理论等
- 3) 模拟仿真:** 在仿真中的具体参数, 及在仿真中需注意的问题
- 4) 分析讨论:** 将仿真结果图形化, 至少列出“焦平面处光斑能量, 及光斑尺寸随时间的演化规律”的图形, 须有详细的图注; 分析已有结果能否用于激光手术, 讨论存在的问题, 及可能的解决思路。
- 5) 结论:** 总结本论文得到的结果, 及对激光手术的意义, 未来可能的改进意见。

2. 源代码也需提交